

专业学位
硕士学位

基于智能推荐的英语学习系统 的设计与实现

袁 梦

廣西大學

二 〇 二 二 年 十 二 月

分类号 TP391

密级 公开

UDC 004.8

专业学位硕士学位论文

基于智能推荐的英语学习系统
的设计与实现

袁 梦

专业学位名称 计算机技术

指 导 教 师 黎展荣 副教授

论文答辩日期 20221124 学位授予日期 20221220

答辩委员会主席 张学军

广西大学学位论文原创性和使用授权声明

本人声明所呈交的论文，是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除已特别加以标注和致谢的地方外，论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果，也不包含本人或他人为获得广西大学或其它单位的学位而使用过的材料。与我一同工作的同事对本论文的研究工作所做的贡献均已在论文中作了明确说明。

本人在导师指导下所完成的学位论文及相关的职务作品，知识产权归属广西大学。本人授权广西大学拥有学位论文的部分使用权，即：学校有权保存并向国家有关部门或机构送交学位论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅，可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索和传播，可以采用影印、缩印或其它复制手段保存、汇编学位论文。

本学位论文属于：

☐ 保密，在 年解密后适用授权。

☒ 不保密。

(请在以上相应方框内打“√”)

论文作者签名：袁梦

日期：20221220

指导教师签名：黎展华

日期：20221220

作者联系电话：

电子邮箱

基于智能推荐的英语学习系统的设计与实现

摘要

近年来,人工智能技术成为引领科技发展的重要推动力,为各行各业的发展都带来了新的契机。在教育方面,人工智能与在线教育的结合衍生出一种新的更为智能的学习模式。对于小学英语教育,由于其学习者的特殊性,用户缺乏较强的自主学习能力,不善于总结自身知识点的薄弱环节,在线上学习过程中完全掌握所学知识点较为困难。另外,传统的在线学习平台对于用户的深层次需求把握不准确,不能进行精准的个性化学习内容推荐。用户无法从大量的学习资源和题库中找到自身薄弱知识点相关的内容,这也是使得小学英语教育不够完善不够智能的原因。

基于此本文将小学英语知识点和题库构建出知识图谱,利用知识图谱和设计的智能推荐算法为不同的用户提供智能化的学习资源推荐,从而帮助用户更好的吸收和掌握知识。

本文研究内容主要分为以下方面:

(1) 构建小学英语知识图谱。利用小学英语知识点和相关习题,设计了其中的实体和关系,从而构建出了知识图谱,并利用 Neo4j 图数据库进行存储和可视化。

(2) 设计智能化推荐算法。利用用户在系统中的学习行为和习题练习数据,对其进行处理分析,并结合知识图谱进行了智能化的内容和习题推荐。

(3) 对智能推荐英语学习系统的需求分析和设计。根据用户的学习需求,设计了习题自动分类、知识点学习、题库练习和智能化推荐等模块,并设计了系统的整体架构、数据库和相关接口。

(4) 对学习系统的功能实现和系统性测试。实现的主要功能有登陆注册、知识点学习、智能推荐、会员中心和个人中心等模块,并且进行了系统的功能测试和性能测试,达到设计的要求。

关键词: 智能推荐 英语学习 知识图谱 图数据库

DESIGN AND IMPLEMENTATION OF ENGLISH LEARNING SYSTEM BASED ON INTELLIGENT RECOMMENDATION

ABSTRACT

In recent years, artificial intelligence technology has become an important driving force leading the development of science and technology, and has brought new opportunities for the development of all walks of life. In education, the combination of artificial intelligence and online education has derived a new and more intelligent learning mode. For primary school English education, due to the particularity of its learners, users lack strong autonomous learning ability and are not good at summarizing the weak links of their own knowledge points. It is difficult to fully master the knowledge in the process of online learning. In addition, the traditional online learning platform does not accurately grasp the deep-seated needs of users, and cannot recommend accurate personalized learning content. Users cannot find the content related to their weak knowledge points from a large number of learning resources and exercise question banks, which is also the reason why English education in primary schools is not perfect and intelligent.

Based on this, this paper constructs a knowledge map of primary school English knowledge points and question banks, and uses the knowledge map and the designed intelligent recommendation algorithm

to provide intelligent learning resource recommendations for different users, so as to help users better absorb and master English knowledge.

The research content of this paper is mainly divided into the following aspects:

(1) The primary school English knowledge map is constructed. Using primary school English knowledge points and related exercises, the entities and relationships are designed, so as to build a knowledge map, which is stored and visualized using the neo4j map database. An intelligent recommendation algorithm is introduced. Using the user's learning behavior and exercises in the system, combined with the knowledge map, intelligent content and exercises are recommended.

(2) An intelligent recommendation algorithm is designed. The user's learning behavior and exercise data in the system are used to process and analyze them, and the intelligent content and exercise recommendation are carried out combined with the knowledge map and recommendation algorithm.

(3) This paper analyzes and designs the requirements of intelligent recommendation English learning system. According to the learning needs of users, modules such as automatic classification of exercises, learning of knowledge points, exercise of question bank and intelligent recommendation are designed, and the overall architecture, database and related interfaces of the system are designed.

(4) The function realization and systematic test of the learning system are carried out. The main functions of the system are login

registration, knowledge learning, intelligent recommendation, member center and personal center, and the function and performance of the system are tested to meet the design requirements.

KEY WORDS: Intelligent recommendation;English study;
knowledge graph;Figure database

目 录

摘要	I
ABSTRACT	III
第一章 绪论	1
1.1 研究的背景和意义	1
1.1.1 研究背景	1
1.1.2 研究意义	1
1.2 研究现状	2
1.2.1 小学英语学习系统的研究现状	2
1.2.2 智能推荐系统的研究现状	2
1.3 研究的主要内容	4
1.4 创新点	4
1.5 论文的组织结构	4
1.6 本章小结	5
第二章 相关理论和技术介绍	6
2.1 知识图谱相关理论	6
2.1.1 知识图谱的构建	6
2.1.2 知识图谱的可视化	8
2.2 智能推荐理论	9
2.3 相关推荐算法	9
2.3.1 基于内容的协同过滤推荐算法	10
2.3.2 基于用户的协同过滤推荐算法	11
2.3.3 基于知识图谱的推荐算法	12
2.3.4 推荐算法优缺点总结	12
2.4 推荐系统数据库技术	13
2.4.1 Neo4j 图数据库	13
2.4.2 MongoDB 数据库	14
第三章 小学英语知识图谱构建	15
3.1 构建整体流程	15
3.2 必要性分析	15
3.3 数据获取	16
3.3.1 权威书籍数据	16
3.3.2 学习平台数据	17
3.3.3 百科网站数据	20
3.4 知识图谱设计	20
3.5 知识图谱存储	22
3.6 知识图谱展示	24
3.7 本章小结	26
第四章 智能推荐算法设计	27
4.1 学习者模型分析	27
4.2 结合知识图谱的推荐算法	28
4.3 推荐算法整体模型	29
4.4 知识点掌握情况计算	30

4.5 试题之间相似度的计算	31
4.6 结合相似的用户生成推荐列表	31
4.7 抽题算法设计	32
4.8 智能推荐设计	33
4.9 本章小结	35
第五章 系统功能需求分析和设计	36
5.1 系统整体需求分析	36
5.1.1 学习模块需求分析	39
5.1.2 智能推荐需求分析	39
5.1.3 会员中心需求分析	40
5.1.4 个人中心需求分析	41
5.2 系统架构设计	42
5.2.1 整体架构设计	42
5.2.2 客户端架构设计	43
5.2.3 服务端架构设计	45
5.3 统计仓库设计	46
5.4 数据库设计	47
5.5 接口设计	49
5.6 本章小结	51
第六章 系统功能实现与测试	52
6.1 登录注册模块实现	52
6.2 学习模块实现	52
6.2.1 巧记单词实现	52
6.2.2 语法讲解实现	53
6.2.3 知识过关实现	54
6.2.4 专项训练实现	55
6.2.5 复习回顾实现	55
6.3 智能推荐模块实现	56
6.4 会员模块实现	57
6.5 个人中心模块实现	58
6.6 系统测试	58
6.6.1 功能测试	58
6.6.2 压力测试	60
6.6.3 兼容性测试	61
6.7 实验案例	61
6.7.1 实验结果	62
6.8 本章小结	62
第七章 总结与展望	64
7.1 总结	64
7.2 展望	64
参考文献	65
致谢	71
攻读硕士学位期间发表的学术成果	72

第一章 绪论

1.1 研究的背景和意义

1.1.1 研究背景

在线学习慢慢的改变了学生的传统学习习惯，由以前单一的线下课堂学习，逐步变成了无纸化的线上电子学习，加快了个性学习、分享学习和信息化教育的进程。同时在线学习也深刻的改变了学生的学习模式，每个人都可以选择自己需要学习的内容，巩固自己的薄弱环节，可以随时随地地进行学习，让终身学习成为可能。在线学习方式分为PC端学习和移动端学习，而移动设备基本普及到了每一个家长，从而学生也具备了移动端学习的条件。学生可以在移动设备上利用相应的学习软件来学习和巩固相关知识，但是针对小学阶段这个学生群体，由于其心智发育还未成熟，对知识点不能很好的归纳和总结，不能将知识点联系在一起学习，也不能从海量的资源和题库中找到适合自身的内容，现有市面上主流的学习软件对知识点的学习也是所有用户千篇一律，基本没有形成个人的学习模式和策略，导致其存在学习效率低、用户活跃度不强、软件使用无法达到预期效果等问题。所以如何将知识点关联起来，将用户需要的资源方便快捷的呈现给用户，帮助用户形成个人的学习方式和策略，从而为用户提供个性化的智能推荐是在线学习的研究方向之一。而知识图谱对于建立知识点之间的联系具有很大的优势，基于此本文研究如何利用知识图谱进行小学英语学习内容的智能推荐，帮助学生更好的理解知识点以及知识点之间的关系，利用用户在学习过程中的答题情况，并结合知识图谱挖掘出薄弱知识点，从而推荐相应的学习习题资源。

1.1.2 研究意义

近年来人工智能和教育的结合越来越紧密，学生的需求不再是基本的资源学习和习题练习，而是针对自身的薄弱知识点进行强化和巩固。由于每个学生对知识点的接受能力不一样，导致其学习进度也不一样，所以为不同学情的学生提供差异化的学习就显得尤为重要，而学生进行个性化的学习离不开人工智能的参与，知识图谱的研究可以对其提供一定的方向。知识图谱是由许多属性和实体构成的一个网络结构，在教育领域则可以将知识点当成一个个互相关联的节点，通过节点可以构成知识图谱，而智能推荐则可以基于知识图谱来展开，为不同的学生提供不同的学习资源和练习题目。

学习系统要检验学生是否已经掌握了某一个知识点，基本只能通过习题来检测。系统可以根据不同的知识点，构建一个学科的知识图谱，并据此设计出针对

不同知识点的习题。通过对学习者习题完成情况的搜集,分析出学生已经掌握了哪些知识点,哪些知识点是学习者知识体系的薄弱点。借助分析的结果,对学习进行智能习题的推荐。因此,如何有针对性地给学习者推荐个性化的习题已经成为了当前在线教育领域的一个重要的研究方向。高效可靠的习题推荐算法,既能满足学习者进行个性化学习强烈需求,也能推动在线平台的快速发展。习题推荐技术的探索工作,具有重要的研究意义。

1.2 研究现状

1.2.1 小学英语学习系统的研究现状

现有应用市场上存在大量的小学英语学习软件,这些软件的功能各不相同。本文通过查找应用宝、豌豆荚、百度手机等应用市场,在这些市场上搜索英语学习等关键字找到了几款主流的小学英语学习软件,例如一起作业、小盒学习、纳米盒、百词斩、学宝等。一起作业提供了英语口语和听力的学习和习题练习,并可以对习题进行自动批改、自动重做和反复练习。小盒学习为用户的英语学习提供了学习计划功能,从设置目标到制定计划,从而培养学习好习惯,并且通过了解用户的兴趣点,提供了资源推荐功能。纳米盒是一个英语智慧阅读平台,通过提供智能点读、AI跟读、逐字逐句带练口语和智能背诵等功能来打造多元化的学习场景。百词斩和学宝则是利用图像和视频,帮助用户建立单词与真实环境的联系,从而有效激发学习兴趣,帮助学生养成良好学习习惯。

通过上述市场调研分析现有的小学英语学习软件,它们给用户提供的都是英语资源的学习功能或者基于兴趣点的资源推荐功能,用户可以打开某个模块进行学习和习题的重复练习,这种学习方式的优点是通过反复练习从而提高对所学知识的吸收效果,但是也存在一定的缺点,即反复学习和练习同一个知识会使用户产生疲劳感,降低学习的兴趣,达到事倍功半的效果。如何将知识点与知识点之间连接起来,帮助用户形成科学的知识体系结构,并基于用户的薄弱知识点进行智能化的推荐是小学英语学习系统研究的重要方向之一。

1.2.2 智能推荐系统的研究现状

智能推荐则是指系统利用用户的历史行为足迹,来推荐用户可能感兴趣的物品或者内容。它是各行各业研究的热门方向,并且部分已经应用在实际生活中。近年来在教育领域对于智能推荐的研究逐步深入,通过分析用户学习情况,对不同用户提供个性化智能推荐。刘建国等人^[58]分析了由于互联网飞速发展带来海量的信息呈现,为了解决信息过载的问题,介绍了协同过滤、基于内容的推荐和混

合推荐系统,分析当前推荐系统存在的缺陷,提出了改进方法。马宏伟^[59]重点分析了协同过滤推荐系统,介绍了协同过滤推荐算法的最新研究进展,对协同过滤算法中的相似性比较、数据稀疏性、实时性等问题进行了总结和提出了相关解决方案。王国霞、刘国平^[60]阐述了推荐系统的用户建模、推荐对象和推荐算法等关键技术,分析了推荐系统的体系结构和性能评价指标,并给出了推荐系统未来的研究重点和难点等问题。陈洁敏、汤庸等人^[61]深入分析了个性化推荐算法,详细讨论了基于内容的推荐算法、基于知识的推荐算法,协同过滤推荐算法和混合推荐算法,对比了四大算法存在的优缺点。李冰等人^[62]分析了推荐系统中特征画像存在的问题,提出了一种基于大数据技术和 K-means 算法来进行物品的智能推荐。吴玺煜、陈启买等人^[63]针对协同过滤推荐算法中存在的未考虑语义的问题,利用知识图谱将语义数据嵌入低维语义空间中,通过计算语义相似性,弥补了协同过滤算法在语义层面中的缺陷。杨晋吉、胡波等人^[64]为了解决特征值融合的问题,利用深度学习方法将不同的特征结合在一起,提出了一种基于知识图谱的排序学习个性化推荐算法。黄华升^[65]为了解决学习系统中学生的知识迷途的问题,分析了学习者的需求特征,利用知识图谱来管理学习资源,提出基于知识图谱的个性化学习资源推荐系统架构。常亮、张伟涛等人^[66]为了解决推荐系统准确度和用户满意度等问题,从本体推荐生成、开放链接数据和图嵌入推荐生成三个方面进行分析,利用知识图谱改进了推荐系统。周晶等人^[67]对知识图谱在各个领域的应用进行了综合分析,研究了推荐系统中各类的推荐算法的具体实现,并结合推荐策略提出了基于知识图谱的智能推荐系统。秦川、张乐等人^[68]对基于知识图谱的推荐系统这一研究领域进行全面综述,详细介绍了知识图谱和推荐系统的一些概念和技术,对推荐应用场景进行了细致的总结,并提出了对该领域的前景和研究方向的一些看法。

而在小学教育领域,智能推荐的应用大都还只是使用常规的推荐手段,大都是基于传统的推荐模型设计而成,即是强化兴趣点进行内容推荐,缺少对知识点与知识点之间的关联,很少有基于薄弱知识点的个性化智能推荐软件,而中小学生学习由于年龄小,心智发育不够成熟,对自己的兴趣点不能够准确的把握,比如学习系统中有语文、数学、英语三科的内容,某个学生对其中一科的某些内容兴趣程度很高,传统的推荐系统检测到该用户的兴趣内容,就频繁给其推荐这一科的内容,从而忽略了其他科目的学习内容,这样可能会引导学生偏科问题的产生,不利于学生学科成绩的全面发展。通过上面的分析研究,要将知识点与知识点进行关联起来,提供个性化的推荐,知识图谱将会发挥更大的作用,基于此本文提出了利用知识图谱来构建小学英语知识体系结构,分析用户薄弱知识点进行个性化的推荐算法,利用学生的学习行为和习惯,智能生成推荐列表,帮助学生更好的掌握薄弱知识点。

1.3 研究的主要内容

本文首先调研分析了英语学习系统和智能推荐的研究现状，分析了实现智能推荐的一些常用方法。在此基础上构建了小学英语的知识图谱，并且利用知识图谱，提出了基于薄弱知识点的个性化推荐算法，设计和实现了一个基于智能推荐的英语学习系统。本文做的主要研究工作如下：

(1) 构建了小学英语题库的知识图谱。本文的研究是基于乐智学习平台，在其中已有大量题库数据（都是通过专业人员手动录入）的情况下，分析了其背后涉及的知识点，建立了题目之间的联系，并生成了小学英语知识图谱。

(2) 利用学生在系统学习过程中产生的错题信息，结合小学英语题库的知识图谱，分析出学生对于知识点的掌握情况，进而在知识图谱的节点中标识是否掌握该知识点，利用个性化推荐算法，推荐薄弱知识点相关的习题，帮助用户更好的复习和掌握知识。

(3) 在智能推荐的基础上设计和实现了一个英语学习系统，根据用户的学习情况，分析了其深层次的需求，利用知识图谱并结合推荐算法完成了一个智能推荐系统。

1.4 创新点

本文的创新点主要有以下 3 个方面：

(1) 将当前先进的知识图谱技术、图数据库技术与小学教育相结合，利用图数据库结构特性存储小学英语相关知识点。

(2) 将知识图谱与特征提取、自然语言处理等技术相结合，在教育领域内尝试了基于知识图谱的题目分类功能，设计了基于知识图谱的题目推荐功能。

(3) 使用了知识图谱作为习题推荐系统中的知识模型。并利用知识图谱表达了知识点以及知识点之间的关系，为后续基于薄弱知识点的习题推荐技术的实施奠定了坚实的基础。

1.5 论文的组织结构

第一章是绪论。首先阐述了本文研究的背景和意义，总结了现有学习软件和智能推荐的研究现状，之后说明了本文的主要工作和创新点，最后对论文整体结构进行了介绍。

第二章是介绍用到的理论和技术。主要对知识图谱理论、智能推荐理论、常用推荐算法和数据库技术进行介绍。

第三章是针对知识图谱进行分析，并构建出小学英语知识图谱。

第四章是针对个性化智能推荐算法进行设计，分析学习者的行为，利用知识图谱设计推荐算法。

第五章是系统需求分析与设计，拆解各个模块的具体功能，并对学习系统的整体架构、统计仓库、功能模块和项目架构进行了设计。

第六章是系统功能实现与测试，实现了学习系统的具体功能效果，并对系统进行了功能测试、接口测试、兼容性测试等。

最后对整个系统的设计与实现进行总结和展望，找到好的地方和不足之处，对不足的地方提出意见方便进行后续改进。

1.6 本章小结

本章首先对智能推荐的背景和研究现状进行了调研和分析，根据现有英语学习系统存在的问题，提出了基于小学英语题库知识图谱的构建和用户的个性化学习内容的推荐。

第二章 相关理论和技术介绍

这一章主要是介绍实现一个智能推荐的英语学习系统涉及到的相关理论和技术,首先对知识图谱和智能推荐理论进行了介绍,其次介绍了常用推荐算法和存储知识图谱的 Neo4j 图数据库和进行分布式数据存储的 MongoDB 数据库。

2.1 知识图谱相关理论

要实现个性化的智能推荐功能,需要先熟悉知识图谱的概念和构建过程,只有掌握概念和构建过程,才能构建出满足需求的知识图谱。知识图谱是一个大规模的语义网用来描述事物之间的关系,由一些相互连接的实体和他们的属性构成的,它是由一条条知识组成,每条知识表示为一个 SPO 三元组如下图 2-1 所示。知识图谱的三元组基本类型有四种,第一种类型是(实体,关系,实体),例如谷歌(公司,创始人,谢尔盖·布林);第二种是(实体,属性,属性值)类型,例如(谷歌,成立于,1998 年);第三种是(实体,属于,概念),例如(谷歌,属于,上市公司);第四种是(子概念,包含于,父概念),例如(上市公司,包含于,公司)。

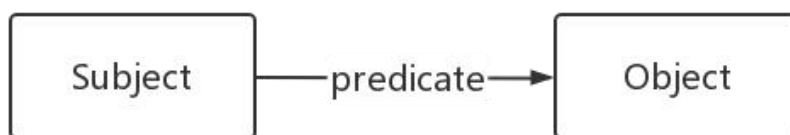


图 2-1 SPO 三元组

Fig.2-1 SPO Triplet

知识图谱在逻辑上分为模式层和数据层。模式层是数据的模式,是对数据层的提炼,它是知识图谱的数据模型,是对数据层的约束。例如,可以有学生、老师、课程等概念,以及老师和课程之间的联系,老师和课程,还有老师和学生之间的联系等,这些概念以及概念之间的关系,构成了知识图谱的模式层,然后在模式层下就可以添加实体,例如李老师和学生小王,还可以添加实体之间的关系,例如李老师教学生小王,而数据层则是用来存储具体的数据信息,它类似于数据库的表结构。上述就是知识图谱的相关理论,下一小节介绍知识图谱的构建过程。

2.1.1 知识图谱的构建

构建知识图谱的数据源可以来自数据库或者百科网站等,其数据类型包括结

构化、半结构化和非结构化的数据，图谱的构建分为人工构建和自动化构建，人工构建即是利用多人进行编辑来构建知识图谱，例如百度百科和维基百科，自动化构建则是利用机器进行自动化构建，它的构建效率高，在构建方式上分为自上而下和自下而上两种方式，自上而下的构建是先确定模式层，然后添加实体数据到知识库，它适用于图谱规模小的行业知识。自下而上的构建是先确定知识图谱的数据层，然后提取数据的模式，它适用于图谱规模大的通用知识，其数据模式会随数据的增长而变化，下图 2-2 是知识图谱的构建分类。

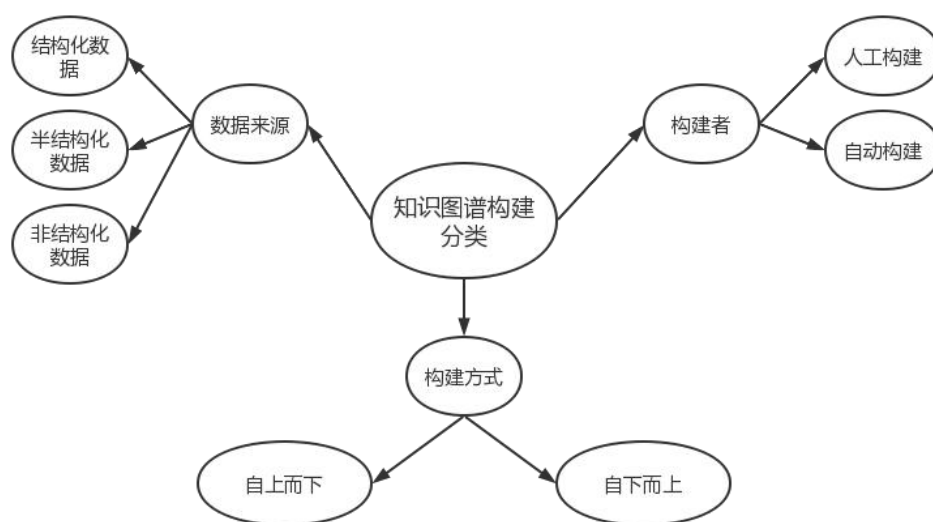


图 2-2 知识图谱构建分类

Fig.2-2 Classification of knowledge map construction

知识图谱模式层构建也称作本体构建。首先要确定知识图谱所属的领域，比如小学英语这个领域，之后列出这个领域内的术语，比如名词，动词，陈述句，疑问句，现在时，进行时等术语。然后确定类和类之间的层级关系，例如词法是名词和动词的父类。句法是陈述句，疑问句的父类。然后定义术语外延的规则。比如概念的属性，概念之间的关系，属性或者关系的定义域和值域等。

知识图谱的核心是构建流程，首先从数据库和百科网站等数据源获取结构化、半结构化、和非结构化的数据，对非结构化数据和半结构化数据进行实体抽取、关系抽取和属性抽取，并与结构化数据进行整合，形成初步的三元组知识。然后通过实体消歧得到标准知识表示，对标准知识构建本体，形成数据模型，之后对知识进行推理，发现新的知识，将知识进行质量评估，从而进行质量控制，对知识图谱添加新的实体，或者修改旧的实体，对知识图谱进行更新，将构建好的知识图谱进行存储，方便应用。最后对知识图谱进行表示学习，将知识图谱离散的符号转化为连续的数值并且进行应用，自动化构建的整体流程如下图 2-3 所示。

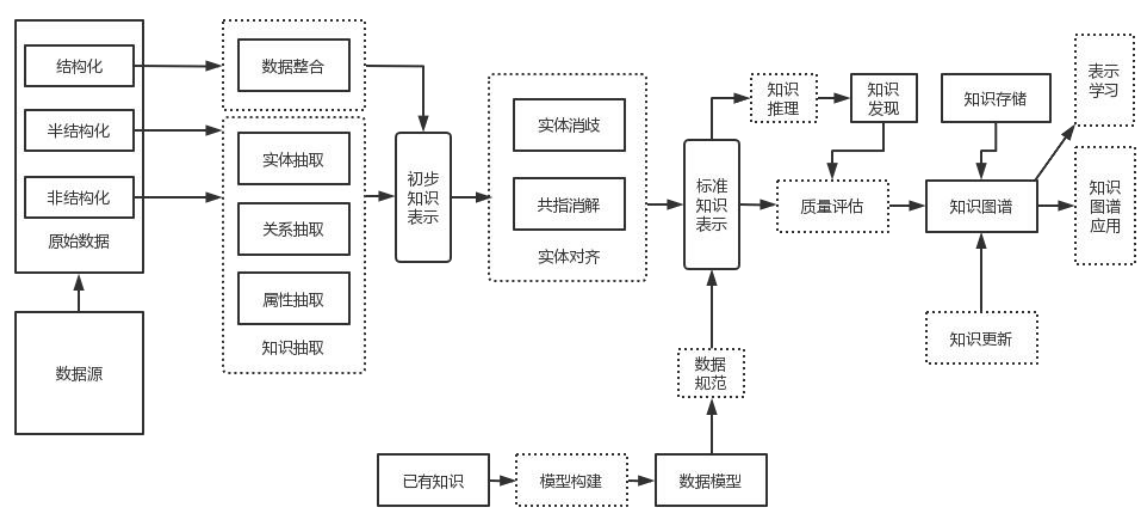


图 2-3 自动化构建流程

Fig.2-3 Automated build process

2. 1. 2 知识图谱的可视化

知识图谱可视化是将复杂的数据以一种直观的形式表示出来，可以方便的查看和分析知识图谱的数据，它的可视化类似于数据统计中常用的折线图、柱状图等。利用图数据库的图谱可视化工具，可以提供图数据的编辑、子图探索、顶点或者边信息查询等交互操作。知识图谱的可视化用来表示的是实体和实体之间的关系，下图 2-4 是可视化的一个例子：

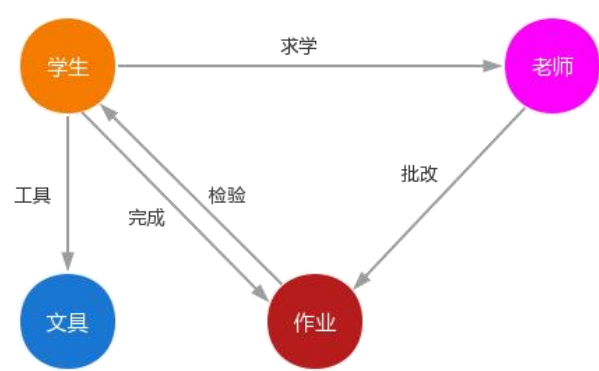


图 2-4 可视化效果图

Fig.2-4 Visual effect picture

将由图可知能够将实体之间的关系通过图形的方式清晰呈现出来，所以可视化在知识图谱的运用过程中是一个非常重要的环节。但是在面对海量的图数据时，文字、节点和边等元素混合在一起，如果没有做好信息的表达和呈现，会直接影响

到用户的使用体验和使用效率,常用的视觉降噪处理方式有将文字进行遮挡和透明度处理,对连接节点的边进行散列排布等。

2.2 智能推荐理论

智能推荐是基于大数据和人工智能技术建立的一套满足自身业务需求的推荐算法。它根据用户在系统中过去发生的行为足迹通过人工智能算法去推测其未来的需求,智能推荐的出现目的是为了解决用户在爆炸式的信息增长中,通过提高信息获取的有效性,找到自身所需要的内容。传统的智能推荐是通过收集用户感兴趣的内容,通过不断强化兴趣点来达到服务用户的目的。常见的智能推荐方式包括智能匹配、核心词匹配、短语匹配和智能匹配。其中,智能匹配是一种比短语匹配覆盖流量更大的匹配方式,为用户提供个性化推荐服务。智能匹配由系统智能理解并匹配客户的关键词来自动触发搜索结果,从而帮助用户找到所需要的内容。

在教育领域,传统的强化兴趣点的推荐方式无法满足用户的需求,用户需要更精准的推荐功能,由于每个用户在学习系统的学习进度不同,对知识点的掌握程度也不一样,如果提供千篇一律的学习资源,将不能进行个人针对性的训练,因此智能推荐通过利用自然语言处理、深度学习和知识图谱等技术,对用户特征、学习行为和薄弱知识点数据等关键信息,抽取大量的知识点文本数据和用户标签画像来构建推荐引擎,从而可以为用户提供个性化学习内容推荐。

2.3 相关推荐算法

随着系统中的内容越来越多,用户要找到自身所需要的内容变的更加困难,这时候推荐算法就运用而生,推荐算法是根据用户在系统中的历史行为信息,向用户推荐其感兴趣的资源,从而为其提供完全个性化的决策支持和信息服务。常用的推荐算法包括基于内容推荐、基于协同过滤推荐、基于关联规则推荐、混合推荐推荐、基于知识的推荐等,如图 2-6 所示:

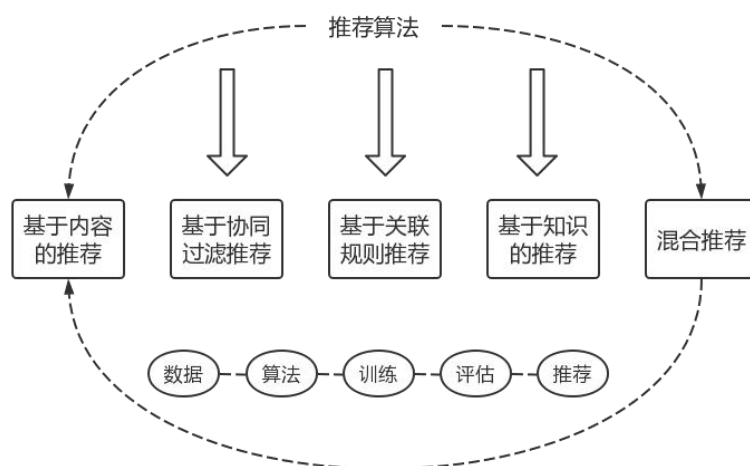


图 2-6 常用推荐算法

Fig.2-6 Common recommendation algorithm

(1) 基于内容的推荐算法。这类算法一般依赖于自然语言处理 NLP 的相关知识，通过挖掘文本的特征向量，来得到用户的偏好，进而做内容推荐，这类推荐算法可以找到用户独特的兴趣，并且可以对推荐结果进行较好的解释。

(2) 协同过滤推荐算法。协同过滤是推荐算法中最主流的种类，并且已经广泛应用于线上项目中，它的优点是不需要大量的特定领域知识，就可以通过基于统计的机器学习算法来得到较好的推荐效果，并且方便应用到实际项目中。

(3) 混合推荐算法。混合推荐是将多个推荐算法模型结合，从而得到更好的推荐算法，在理论上混合推荐算法会比单一的推荐算法要好，但是它的算法复杂度相应的会提高。

(4) 基于关联规则的推荐算法。该算法是通过分析用户的行为数据，找到数据之间的关联性，例如在线购物平台中经常用来分析用户购买商品之间的相关性，从而进行商品的推荐。

(5) 基于知识的推荐算法。基于知识推荐算法关注学习内容满足某一特定用户的相关知识，因此能解释需要和推荐的关系。它不是在用户需要和偏好基础上进行推荐，而是基于任何支持推理的知识结构，在某种程度上可以看成一种推理技术。

2.3.1 基于内容的协同过滤推荐算法

基于内容的协同过滤算法是给用户推荐那些和他们之前感兴趣的内容相似的内容，基于内容的协同过滤算法的内容之间的相似度不是通过内容的属性来计算的，而是通过用户的行为记录来进行相似度计算，该算法认为，两个内容之间

的相似度是由于用户对内容具有相似的兴趣程度，它利用用户的历史行为给推荐结果提供推荐解释，如下图 2-7 所示：

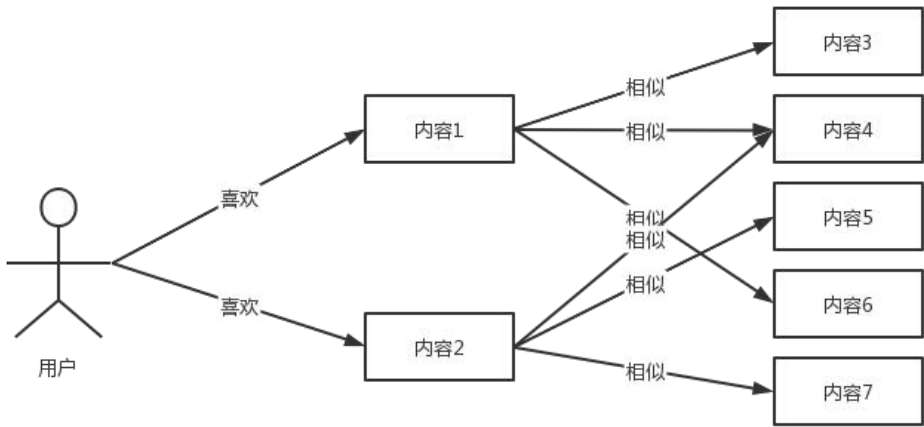


图 2-7 基于内容的协同过滤算法

Fig.2-7 Content based collaborative filtering algorithm

图中用户对内容 1 和 2 感兴趣。然后该算法会为这两个内容分别找出和它们最相似的几个内容，例如图中内容 1 和 3、4、6 相似，内容 2 和 4、5、7 相似，然后可以计算出用户对每个内容的兴趣程度。比如算法给用户推荐内容 4，是因为这个内容和内容 1 相似，而且这个内容也和内容 2 相似，这时候就需要计算出用户对内容 1 和内容 2 分别有多少相似度，通过相似度比较从而对内容推荐做出合理的预测。从上述例子中可以看出基于内容的协同过滤算法的一个优势就是提供推荐解释，利用用户历史上感兴趣的内容为现在的推荐结果进行合理解释。

2. 3. 2 基于用户的协同过滤推荐算法

基于用户的协同过滤算法，这种算法的根据是相似的用户可能具有相似的兴趣点，基于此给用户推荐和他兴趣相似的其他用户感兴趣的物品，如下图 2-8 所示：

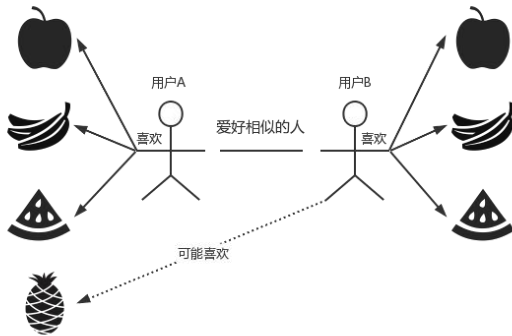


图 2-8 基于用户的协同过滤算法

Fig.2-8 User based collaborative filtering algorithm

上图中用户 A 喜欢苹果、香蕉、西瓜和菠萝，而用户 B 则喜欢苹果、香蕉和西瓜，则可以认为用户 B 也可能喜欢菠萝，该算法主要包括两个步骤，首先找到和目标用户兴趣相似的用户集合，然后找到这个集合中的用户感兴趣的用户，且目标用户没有遇到过的内容推荐给目标用户。

该算法的假设是一个用户和其他用户的兴趣偏好类似，那么他们喜欢的东西也应该类似。该算法适用于用户较少、用户个性化兴趣不太显著的场景，推荐过程中用户新的行为不一定会导致推荐结果的变化。如果用户过多，那么计算用户相似矩阵的代价太大，且该算法不能解决新用户初次进来的冷启动问题，即新用户没有任何历史兴趣数据则无法进行推荐，但是新物品则可以较快地进行推荐。

2.3.3 基于知识图谱的推荐算法

基于知识图谱的推荐算法是根据知识图谱中描述了知识的大量信息，其中包含节点的特征，以及节点和节点之间的连接关系，这些增强的实体信息以及产生的可解释性可以更好的进行内容的推荐，下图 2-9 是基于知识图谱的推荐示例。

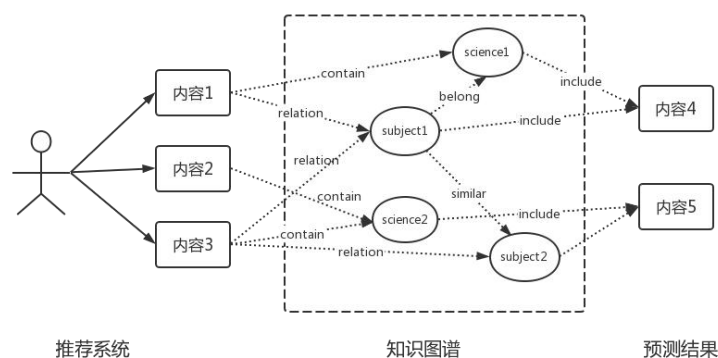


图 2-9 基于知识图谱的推荐示例

Fig.2-9 Recommended examples based on Knowledge Map

现有的利于知识图谱进行推荐的算法分为两类：基于表征和基于路径的推荐算法。

(1) 基于表征的推荐算法。该算法是根据知识图谱表征学习算法得到实体和关系的表征，然后通过表征信息引入推荐算法之中。表征学习算法更关注于复杂的语义关联，而对内容关联的复杂语义不能完全的捕捉，也无法区分知识间的关系是否与目标相关联。

(2) 基于路径的推荐算法。该算法是从知识图谱中探寻出多条路径来构建出实体之间的联系，将知识图谱当成一个异构信息网络，通过预先定义的元路径来获取目标节点的相似度，不同路径之间不同权重反映了知识图谱中的用户偏好。

2.3.4 推荐算法优缺点总结

基于内容的推荐算法是通过机器学习的方法,根据用户的历史数据进行偏好和特征分析,进而实现对用户感兴趣内容的预测,这种算法会根据用户的偏好改变而变动。它的优点是可以很好的实现对用户兴趣的建模,并且通过内容不同类型的增加,提升推荐算法的精准度。缺点是内容的属性是有限的,得到的学习数据有限;学习内容的相似度很高,得到的总结数据具有一定的片面性;在系统开发时,使用该推荐算法需要历史数据提供依据,存在冷启动问题。

协同过滤算法是一种常用的推荐算法种类,它是利用目标用户的邻近用户对内容的偏好,来预测目标用户可能感兴趣的内容,系统会根据预测出的结果对目标用户进行内容推荐。它的优点是在目标用户缺少基础数据时,通过共享他人的数据信息进行内容推荐,可以发现目标用户的潜在兴趣,推荐更多有可能感兴趣的内容,并且能够利用其他相似用户的信息,加快个性化推荐算法的学习进度。该算法在实际应用中被广泛的使用,模型的通用性强,实现简单方便,效果也很好,但是协同过滤算法也有它的不足之处。例如冷启动问题,当用户在系统中没有任何行为数据时,则无法进行合适的推荐,例如在学习系统中则是当用户没有答题数据的时候,系统不知道用户的练习情况,因而不能推荐相应的习题。除了冷启动问题之外还有情景的差异性,比如根据用户所在的场景和用户当前的情绪,也无法知晓一些用户的独特爱好,从而无法做出准确的推荐预测。

基于知识图谱的推荐算法优点是可以让推荐结果更具有精确性、多样性、拓展性、推理性和可解释性。知识图谱为内容引入了更多地语义关系,可以深层次的发现用户兴趣,还提供了不同的关系连接种类,有利于推荐结果的发散,避免推荐结果局限于单一类型,可以连接用户的历史记录和推荐结果,从而提高用户对推荐结果的满意度和接受度,增强用户对推荐系统的信任。该算法也存在一些缺点,当知识图谱的数据源中存在大量的冗余数据时,不能进行高效的处理,对于动态数据融合到知识图谱时,如何增加推荐系统的拓展性也是需要解决的问题。

以上是各种推荐算法优缺点的总结,由于各种算法都有其优缺点,所以在系统开发时,会将不同的推荐算法进行组合,虽然理论上有加权、变换、混合、层叠等多种不同的组合方式,但在实际应用时,只要能做到避免和弥补不同推荐算法上的技术弱点即可。

2.4 推荐系统数据库技术

2.4.1 Neo4j 图数据库

Neo4j 图数据库是用来存储知识图谱的,它由 Java 语言编写而成,采用节点和关系的形式存储信息,并在此基础上提供界面的可视化展示,Neo4j 图形数据库的主要由节点、关系、属性、标签和数据浏览器组成。节点用于表示单独存在

的个体，一般包含多个属性，关系则是用来连接节点的，可以用过 Cypher 检索关系名称来查找具有该关系的所有节点，属性是对节点的扩展描述，标签表示分组，这是建立节点的前提，数据浏览器则是用来查看输出文本和图形的。

图数据库需要使用查询语言来进行操作，Cypher 是 Neo4J 的声明式图形查询语言，允许用户不必编写图形结构的遍历代码，就可以对图形数据进行高效的查询。Cypher 的设计目的类似 SQL 语言，适合于开发者以及在数据库上做点对点模式查询的专业操作人员。它具备创建、更新、删除节点和关系，通过模式匹配来查询和修改节点和关系以及管理索引和约束等。

2.4.2 MongoDB 数据库

在推荐系统中需要存储大量的用户数据，MongoDB 数据库将是一个很好的选择，它是一个面向文档的 NOSQL 数据库，可以存储大量数据，它使用的是集合和文档，而不是传统关系数据库中的表和行，与关系数据库相比，它的性能调整轻而易举，非常容易扩展，并且由于是一个 NOSQL 数据库，本质上是安全的，不能执行 SQL 注入。MongoDB 支持的文档查询语言在支持动态查询方面起着至关重要的作用，不需要使用虚拟机，由于它将数据存储在内存储器中，因此可以更快地访问数据。同时不需要将应用程序对象与数据对象相关联，也可以用作文件系统，这使得负载平衡更加容易。

2.5 本章小结

本章重点介绍了智能推荐系统使用到的原理和技术，有知识图谱技术、常用推荐算法和数据库技术，并对常用推荐算法进行了分析，最后总结了其优缺点，这些都是开发智能推荐系统必不可少的。

第三章 小学英语知识图谱构建

知识图谱可以将复杂的大量知识信息,通过关联关系连接到一起,极大的方便了知识的查找,本节主要介绍小学英语知识图谱的构建过程,目的是为了后续的个性化智能推荐做好基础。

3.1 构建整体流程

知识图谱的构建流程根据不同的领域和不同的业务需求有多种构建流程,邓智嘉^[55]认为知识图谱的构建流程是知识获取和预处理、知识融合和可视化及应用。陈雅茜等人^[54]基于本体建模进行动态知识图谱构建,具体流程是领域数据处理、领域本体设计、领域本体表示和领域本体评价。陈芸等人^[53]认为知识图谱的构建流程是知识词典构建、知识实体抽取、实体关系抽取、学科知识数据融合和知识图谱存储和可视化。

根据上述知识图谱的构建流程,结合小学英语知识图谱的特点,本文设计了五个步骤进行小学英语知识图谱的构建。分别是必要性分析、数据源获取、知识图谱设计、知识存储和可视化。

(1) 必要性分析。从高效化、可视化和分类汇总三个方面分析构建小学英语知识图谱的必要性。

(2) 数据获取。从权威小学英语教材、百科网站和已有的题库平台获取相关数据,包含小学英语知识点和习题。

(3) 知识图谱设计。即设计知识图谱的实体和关系,包含知识点、习题、答案和解析四类实体,以及四类实体之间的关系。

(4) 知识存储。将实体数据表和关系数据表存储到 Neo4j 图数据库中。

(5) 知识可视化。将存储好的知识图谱利用图形展示出来。

3.2 必要性分析

在构建小学英语知识图谱之前,先要进行必要性分析,下面从高效化、可视化和分类汇总三个方面分析是否有必要进行小学英语知识图谱的建立。

(1) 高效化必要性。由于本系统是基于乐智学习平台,平台中已经存在大量的题库数据,题目数据之间各不相同,题目中包含了多种类型的知识点,但是这些题目之间缺乏关联,知识点与知识点之间也是分散的,所以通过使用知识图谱可以更加直观地表示题目和知识点之间的关系,也便于知识的存储,在进行个性化题目推荐时,可以更加高效的调用系统算法,同时还能挖掘深层次的英语知

识，所以高效化是非常有必要的。

(2) 可视化必要性。使用图形可以更清晰的展示知识之间的结构，有利于用户查看和分析知识点间的联系，同时管理人员也可以通过图形化的界面进行知识的添加和修改，所有可视化是有必要的。

(3) 分类汇总的必要性。小学英语知识点分为字母语言、词法、句法和时态四大类，而每一个大类下面又多个小类，例如词法分为名词、动词、形容词、数词等，如何将这些细小的知识点进行分类和汇总，利用知识图谱可以很好的分类，因此有必要进行知识图谱的分类汇总。

3.3 数据获取

小学英语知识图谱的数据来源主要有三类，第一类是存储在数据库中的结构化数据，例如在学习平台的习题数据，第二类是网络上的半结构化数据，例如百科网站上的英语知识点和例句等文本数据，第三类则是来源于权威书本上的非结构化单元或者章节的单词、词组和句子数据，不同来源的数据需要不同的处理方式。对于已经存在数据库中的结构化数据，由于这类数据是通过专业的人员人工录入，并进行了校验，所以可以直接使用 Excel 表格按照实体关系的标准格式进行导出。存储在网络上百科网站等来源的半结构化数据，可以使用 SCRAPY 爬虫框架进行知识概念和例句的爬取，将这些数据以结构化的方式存储到数据库中，而对于书本上的非结构化数据，使用人工处理的方式，将相关知识点录入到数据库之中。

3.3.1 权威书籍数据

对于小学英语的知识点名称和结构等信息，是学生学习最基础的内容，需要使用权威的书籍获取，本文使用小学英语三年级至六年级的人教版教材，包含上下两册，总共 8 本书籍，通过人工整理归纳，共有 4 大类知识点，分别是字母语音，词法，句法和时态。字母语音包含 2 大类和 7 小类知识点，词法包含 9 大类和 27 小类知识点，句法包含 5 大类和 12 小类知识点，时态包含 4 大类和 11 小类知识点。部分知识点归纳说明如下表 3-1 所示。

表 3-1 知识点归纳说明
Table.3-1 Summary of knowledge points

知识点类别	名称	包含关系
字母与语音	字母	字母顺序、发音、分类、书写、大写字母的应用
	语音	音标分类、字母和字母组合在单词中的发音
时态	一般现在时	谓语动词的变化、一般现在时的形式和用法
	一般过去时	谓语动词的过去式、一般过去时的形式和用法
	一般将来时	时态的形式和用法
	现在进行时	分词的构成、现在进行时的形式和用法

3.3.2 学习平台数据

结构化的习题数据则是来源于乐智学习平台，所有的习题数据都是由专业人员手动录入到数据库中的，经过统计系统中有 54387 条习题数据，题目的题型有选择题、填空题、分类题和口语题，涉及的小学英语知识点信息有字母语音、词法、句法和时态这四类，其中考察字母语音知识点的题目有 11492 道，涵盖的知识点有字母的顺序、分类、音标和发音。考察词法类知识点的题目有 18680 道，涵盖的知识点有名词、动词、形容词和数词等。考察句法类知识点的题目有 14351 道，涵盖的知识点是陈述句、疑问句、肯定句等。考察时态类知识点的题目有 9864 道题目，主要涉及的知识点有一般现在时、一般过去时、一般将来时和现在进行时。管理后台题库展示如下图 3-1 所示：

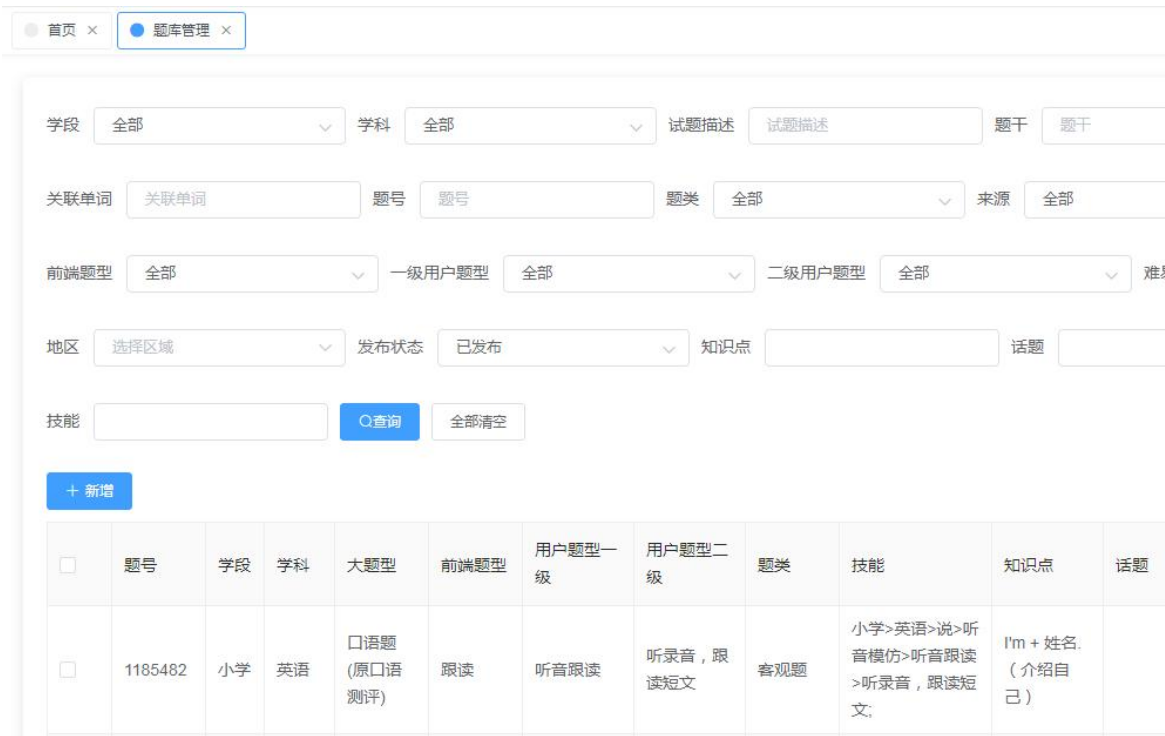


图 3-1 后台题库展示

Fig.3-1 Backstage question bank display

所有习题的样式都由题干、选项、答案和解析组成，选择题样式如下表 3-2 所示：

表 3-2 选择题样式

Table.3-2 Multiple choice question style

标签	内容
题目类型	选择题
题干	----Nice to meet you,too.
选项	A Hello,I’m Linda! B Nice to meet you. C Hi!
答案	B
解析	考察知识点： Nice to meet you! (初次见面) Nice to meet you,too. (初次见面时对他人的问候做出回答)

在这些数据中考察字母语音的题目有 11492 道，主要关联的知识点是字母的顺序、发音、分类、书写和大写字母的应用，每个知识点对应的题目如下表 3-3 所示：

表 3-3 字母语音题目数量

Table.3-3 Number of alphabetic phonetic questions

题目类型	题目数量
字母顺序	1380
字母发音	2528
字母分类	2758
字母书写	1495
大写字母应用	3331

考察词法的题目有 18680 道，主要关联的知识点是名词、动词、形容词、副词、代词、数词、介词、连词和冠词，每个知识点对应的题目如下表 3-4 所示：

表 3-4 词法题目数量

Table.3-4 Number of lexical topics

题目类型	题目数量	题目类型	题目数量
名词	4492	数词	1572
动词	3986	介词	797
形容词	2231	连词	862
副词	2426	冠词	942
代词	1372		

考察句法的题目有 14351 道，主要关联的知识点是陈述句、疑问句、祈使句、感叹句和 There be 句型，每个知识点对应的题目如下表 3-5 所示：

表 3-5 句法题目数量

Table.3-5 Number of syntactic topics

题目类型	题目数量
陈述句	4324
疑问句	3842
祈使句	2570
感叹句	1867
There be 句型	1748

考察时态的题目有 9864 道，主要关联的知识点是一般现在时、一般过去时、一般将来时和现在进行时，每个知识点对应的题目如下表 3-6 所示：

表 3-6 时态题目数量

Table.3-6 Number of tense questions

题目类型	题目数量
一般现在时	3452
一般过去时	1986
一般将来时	1763
现在进行时	2663

3.3.3 百科网站数据

对于小学英语知识点概念和例句的相关数据，使用人工处理非常耗费时间，通过使用爬虫技术来进行数据获取可以快速的达到预期的效果，由于百科网站上面包含丰富的语义文本信息，所以将百度百科作为知识点概念和例句的数据来源，使用现在流行的 SCRAPY 爬虫框架进行数据爬取，SCRAPY 库是一个非常流程的数据爬取包，它以自动化方式设置网络机器爬虫，通过编程的方式从在线网页中提取关键数据。通过爬虫爬取的数据存在缺失、重复和夹杂中英文等现象，需要进行筛选和清洗，对于部分缺失的数据，需要补全，重复的数据进去去重操作，中英文文本使用相关正则表达式过滤处理，数据预处理完成后生成 CSV 格式即可。部分知识点概念如下表 3-7 所示：

表 3-7 爬取的知识点信息

Table.3-7 Crawled knowledge point information

知识点信息	知识点概念	知识点详情	数量
字母顺序	26 个英文字母的排列顺序	A,B,C,D,E,F...	26
字母发音	26 个英文字母的发音	[ei],[bi:],[si:],[di:]...	26
字母分类	26 个英文字母的分类	a,e,i,o,u...	26
字母书写	字母大小写的书写规则	Aa,Bb,Cc,Dd...	52
字母应用	不同情况大写字母的应用	This is, Miss Li...	145
音标的分类	各种音标的分类信息	[i:],[u:],[w],[m]...	48
字母组合发音	各类字母组合的发音信息	am,en,in,op,um...	120

3.4 知识图谱设计

上一节已经将知识图谱的数据准备好，下面将要进行小学英语知识图谱的设

计，本文使用 Python 和 Neo4j 图数据库来构建小学英语知识图谱，该图谱使用自顶向下进行方式构建，其中节点分别是题库习题、知识点信息、题目答案和题目解析内容，而这四个节点之间的关系作为连接节点的边，由此可以构成一个知识图谱。

本文将小学英语的整个知识图谱分为四层实体。第一层是小学阶段所有知识点节点信息，包括字母语音、词法、句法和时态，这一层是整个图谱的核心节点。第二层是所有题目的信息，这些题目包含选择题、填空题、分类题和口语题，大题型下面又分为多种类型的小题型，例如选择题分为单选题、多选题和组合选择题。第三层是题目对应的答案信息，第四层是题目对应的答案解析。整个图谱的层级结构如下表 3-8 所示：

表 3-8 图谱的层级结构

Table.3-8 Hierarchical structure of atlas

节点层级	节点信息	
第一层	知识点	字母语音（包含字母顺序、发音、分类等）
		词法（包含名词、动词形容词等）
		句法（陈述句、疑问句、祈使句等）
		时态（一般现在时、一般进行时等）
第二层	字母语音、词法、句法和时态所含题目（包含选择题、填空题、分类题、口语题）	
第三层	题目所对应的答案	
第四层	题目所对应的知识点解析	

根据上面设计的实体信息，将节点之间的关系分为五种大类型：

- （1）题目与题目之间的关系。主要是两个相似的习题之间的关系描述，例如某两个题目都是考察同一类型的知识点，只是题目的展示类型不一样，这两个题目就具有相似的关系。
- （2）题目和知识点之间的关系。主要是具体的题目和题目所涉及的知识点之间的关系描述，例如考察字母发音或者单词词法的题目。
- （3）知识点和知识点之间的关系。主要是指同一类型的知识点之间和不同类型的知识点之间的关系描述，例如同一点知识的联系是词法里面包含名词和动词等，而名词里面又包含普通名词和专有名词等，不同知识点之间的联系是句法知识点里面会包含词法和字母的知识。
- （4）题目和答案之间的关系。主要是具体的题目和其对应的答案之间的关系描述，例如下午上英语课时，问候老师应该说什么内容，答案是 Good afternoon, Miss Wang。

(5) 题目和解析之间的关系。主要是具体的题目和对题目的解析之间的关系描述, 解析内容可以对这个题目考察的知识点进行解释说明。

3.5 知识图谱存储

将知识图谱的模型设计好后, 需要进行知识的存储, 其中存储的数据包含实体数据格式和关系数据格式, 将数据准备好后就可以导入 Neo4j 图数据库中。导入数据前先将 Neo4j 的环境配置好, 由于 Neo4j 是基于 Java 运行的, 所以先要安装 Java 运行环境, 建议使用较高版本的 JDK, 不然在 Neo4j 运行时可能会发生未知错误, 本文使用的是 JDK11, 配置好 Java 环境后, 然后下载安装 neo4j-community-4.4.8, 启动 Neo4j 的服务后, 下图 3-2 是 Neo4j 服务启动的效果。

```
C:\Users\Administrator>neo4j install-service
Neo4j service installed.

C:\Users\Administrator>neo4j start
Directories in use:
home:          D:\SoftWares\ProgramMingSoftWare\neo4j-community-4.4.8
config:        D:\SoftWares\ProgramMingSoftWare\neo4j-community-4.4.8\conf
logs:          D:\SoftWares\ProgramMingSoftWare\neo4j-community-4.4.8\logs
plugins:       D:\SoftWares\ProgramMingSoftWare\neo4j-community-4.4.8\plugins
import:        D:\SoftWares\ProgramMingSoftWare\neo4j-community-4.4.8\import
data:          D:\SoftWares\ProgramMingSoftWare\neo4j-community-4.4.8\data
certificates:  D:\SoftWares\ProgramMingSoftWare\neo4j-community-4.4.8\certificate
licenses:     D:\SoftWares\ProgramMingSoftWare\neo4j-community-4.4.8\licenses
run:           D:\SoftWares\ProgramMingSoftWare\neo4j-community-4.4.8\run
Starting Neo4j.
Started neo4j. It is available at http://localhost:7474
There may be a short delay until the server is ready.
```

图 3-2 图数据库服务启动

Fig.3-2 Neo4j Service startup

再通过 <http://localhost:7474>/本地路径访问就可以使用 Neo4j 集成的浏览器来管理图数据库了, 浏览器操作页面如下图 3-3 所示:

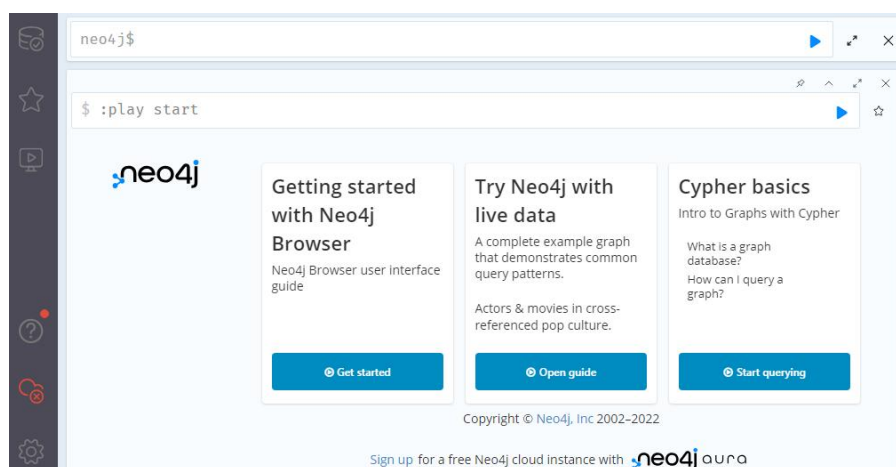


图 3-3 浏览器操作页面

Fig.3-3 Browser operation page

接下来就要将实体表和关系表创建好，然后导入图数据库中，表的格式为 CSV，字符编码格式是 UTF-8。实体表是描述知识点具体的内容，表结构中的一列表示知识点的 id，另一列表示知识点名称，小学英语名词实体表 3-9 如下所示：

表 3-9 名词实体表

Table.3-9 Noun entity table

noun_id	noun_name	noun_id	noun_name
1	student	11	milk
2	book	12	fish
3	city	13	wallet
4	boy	14	table
5	people	15	tomato
6	dinosaur	16	kite
7	dog	17	jacket
8	horse	18	computer
9	eye	19	plant
10	square	20	floor

而关系表是描述两个实体之间的关系，例如有两个习题之间，它们都是属于考察时态类型的知识点，表中定义三列数据，其中两列数据表示这两个习题的唯一 id，最后一列表示数据的属性值，即习题用来考察时态类型的知识点，如下表 3-10 所示：

表 3-10 实体关系表

Table.3-10 Entity relationship table

:start_id	:end_id	:LABEL
3	14	时态知识点
6	20	时态知识点
12	33	时态知识点
21	1	时态知识点
30	11	时态知识点
14	12	时态知识点
16	9	时态知识点

所有表都创建完成之后，就需要导入到 Neo4j 的目录里面，通过命令行的格式将表都导入到图数据库中，命令行的格式是：neo4j-admin import --mode=csv --database=数据库名 --nodes 实体表的绝对路径 --relationships 关系表的绝对路

径，通过以上操作将所有表导入图数据库后就可以进入到可视化过程了。下图 3-4 是小学英语知识点相关的实体表和关系表。

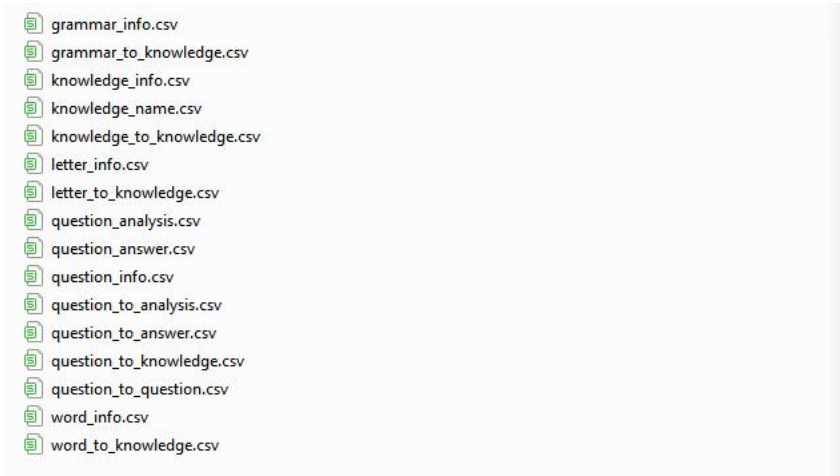


图 3-4 实体表和关系表

Fig.3-4 Entity table and relationship table

3. 6 知识图谱展示

将所有的实体表和关系表导入之后，就可以进行图谱的可视化了，Neo4j 会通过图形化的界面展示知识图谱的数据，下图 3-5 展示了词法知识点的连接关系，图中各类颜色的图标表示不同的知识实体，实体和实体之间的关系通过箭头进行连接，例如紫色表示整个词法、绿色表示时态信息、红色表示词法对应的知识点信息、灰色表示句法信息等。通过可视化图谱可以很直观的查看知识点间的关系，方便对图谱进行更新和维护。



图 3-5 词法部分图谱的展示

Fig.3-5 Morphology display of some maps

如果需要查看知识点的具体细节信息，可以使用 Cypher 语句查看图谱关系即可，由于各类英语知识点在图谱中的存储形式不一样，需要使用不同的查询语句进行图谱查询，下图 3-6 展示了部分音标发音知识点的知识图谱，从图中可以直观的看出，发音的各种信息、用法以及音标之间的关系。每种颜色的图片代表不同的知识实体，图中展示了字母里面语音的信息，包括音标的分类、字母和字母组合在单词中的发音，其中音标的分类包含 12 个单元音、8 个双元音、11 个清辅音和 17 个浊辅音，字母的发音包含元音字母、辅音字母、元音字母组合和辅音字母组合的发音。

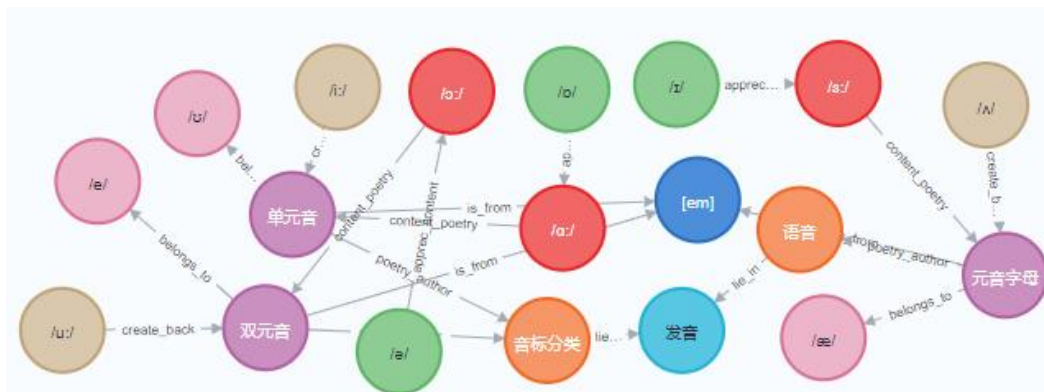


图 3-6 音标发音的图谱展示

Fig.3-6 Map Display of Phonetic Pronunciation

知识图谱中除了存储小学英语的字母、单词、语法等知识点信息之外,还存储了各类习题的解析和答案等信息,如下图 3-7 所示,紫色的图标表示某个具体的习题,同时它关联了题型、解析、知识点和用法等关键信息,通过查询某个习题就能知道其所属哪一类别的知识点,以及其他习题与该题的联系。

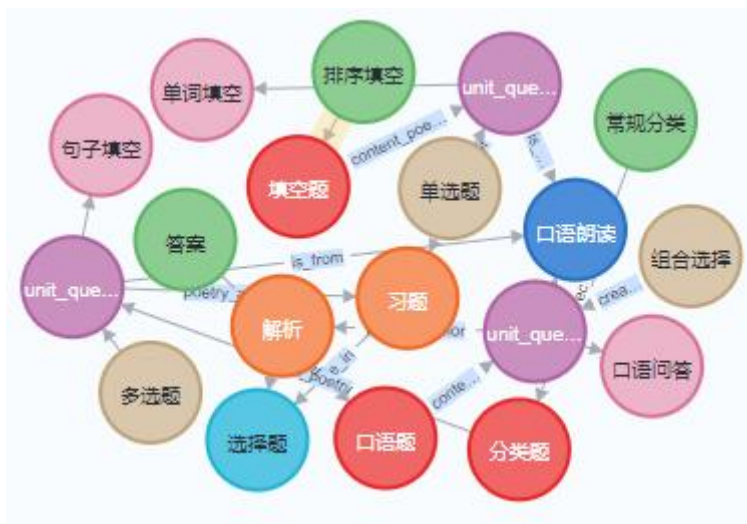


图 3-7 习题的图谱展示

Fig.3-7 Map display of exercises

3.7 本章小结

本章主要对小学英语的知识图谱进行了设计和构建。首先从三个方面分析了构建图谱的必要性，然后分析和获取了构建知识图谱的数据来源，并将数据进行处理转换成符合要求的格式，最后设计了整个小学英语知识图谱并存储到图数据库中。知识图谱对于后面的个性化推荐算法的实现具有重要的作用，可以方便快捷的匹配到目标内容，从而形成推荐列表。

第四章 智能推荐算法设计

学习者使用在线学习平台的目的是找到合适的学习资源和巩固自身薄弱的知识点,但是随着学习系统内文本、视频、音频和习题等资源日益增多,用户需要花大量的时间去寻找适合的内容,这给用户带来了时间上的浪费,同时不同学情的用户,对资源的需求各不一样,传统的学习推荐系统参考了其他领域推荐系统的实现方式,将强化兴趣点的协同过滤算法引入学习系统之中,这在一定程度上解决了海量资源查找的问题,但是却忽略了用户个性化学习的需求,也有的推荐系统利用认知诊断模型,通过分析其知识点的掌握程度,从而进行学习资源和习题推荐,但是却忽略了知识点之间的内在联系,推荐给用户的内容达不到理想的效果。

基于以上分析要解决用户个性化学习和高效的基于薄弱知识点的资源推荐问题,可以将知识图谱引入到学习系统之中,知识图谱天然的就将知识点之间连接起来,能够方便的查找到用户薄弱知识点关联的知识和习题等。通过用户学习过程中产生的数据结合知识图谱,来判定用户对于知识点的掌握情况,从而提供基于薄弱知识点的智能推荐,给用户推荐合适的学习内容和练习题目。

4.1 学习者模型分析

在设计智能推荐算法之前,要先了解学习者的基本信息和学习行为,基本信息是用户在注册时填写的信息,例如姓名、年龄、性别、学校、目标等,这些信息在系统中基本不会修改,属于静态信息。学习行为是用户在系统中产生的各种行为动作,例如学习时长、学习态度、答题练习行为等,这些信息会随着用户在系统内的操作而改变,属于动态信息。本文通过用户的静态信息和动态信息构建出学习者模型。学习者模型分为基本信息、学习时长、学习态度、习题答题时间、答题正确率和学习间隔时间。

(1) 基本信息。基本信息是指用户的姓名、年龄、地区、学校、计划、目标等,通过这些信息可以了解用户的当前的个人情况和学习情况,为智能推荐提供数据参考。

(2) 学习时长。学习时长是用户在系统中停留的时长,可以将学习时长划分多个档次,例如 10 分钟以下、20 分钟以下、40 分钟以下和 1 小时以上等。我们定义用户在内容中停留时间越长则学习意愿越强,系统可以统计用户对某个知识点的平均学习时长,以此来判断用户是否是在主动认真的学习该知识点。

(3) 学习态度。学习态度是指是指用户对于学习较为持久的肯定或否定的行为倾向的准备状态,由于该系统服务的对象是小学生,可以将用户的学习意愿

分为主动学习和被动学习,主动学习是学生自己需要使用系统进行知识学习、习题练习等,而被动学习是学生迫于老师和家长的压力,被动的打开系统进行学习,可以通过其在学习系统内的行为状态来判定,例如用户在系统内登陆时间越长、打开学习资源次数越多、参与习题练习次数越多等行为,可以判断用户的学习态度越好。

(4) 题目练习时间。每个用户的做题时间不尽相同,有速度快的也有速度慢的,系统计算出每种题型的平均用时,同时也需要计算出题目的答题次数、时间中位数和最低时常,通过这个来判断知识点的掌握程度,同类题目答题次数越多,答题时间越慢说明知识点的掌握程度不够。

(5) 答题正确率。由于一套题目练习过程中存在随意答题情况,即不看题目直接选择选项,如果用户做题数量越多,耗时越短,正确率越低,则随意答题的可能性越大,可以通过统计出某类题型的平均耗时,设置一个耗时阈值,通过阈值来判断出用户的做题态度,远远低于平均耗时则归为非正常答题,非正常答题不划入未掌握知识点,这种情况比较特殊,无法识别用户对知识点的掌握程度。正常答题即答题时间在平均用时左右,或者高于平均用时。可以分为答对和答错两种情况,答错则归入未掌握知识点。答对分为两种情况,正常答对和猜对,猜对的题目,我们可以计算与该题类似的其他题目的正确率,若其他类似题目正确率太低,说明用户是猜对的,这个题即使答对了,也需要划分到薄弱知识点中来。

(6) 学习间隔时长。如果用户某个知识点的学习距离上次的学习时间越久,根据艾宾浩斯遗忘曲线,时间越久,遗忘的可能性就越高,这些就需要重新帮用户从知识的海洋中提取出来。

4.2 结合知识图谱的推荐算法

用户在学习过程中,熟悉知识点间的关系对于用户的学习进程具有事半功倍的效果,而知识图谱可以很好的展示知识信息,帮助用户理清知识点之间的关系,引导用户对薄弱知识点进行针对性练习,找到学习过程中的漏洞。推荐算法结合知识图谱则可以达到这一效果,例如当用户学习过程中某一知识点没有掌握,则可能是其他知识点未掌握导致的,结合知识图谱可以找到与之相关的其他知识点,推荐习题进行强化练习,当用户某一知识点已经掌握,则可以推荐与之相似度较高的其他习题进行巩固练习。整个推荐算法只要包含知识库和习题库,在上一章知识图谱的构建中进行了详细描述,系统通过判断知识点的掌握情况,可以生成同一知识点下不同类似的习题,用户完成这些习题,可以了解到用户的知识点认知情况,并且可以进一步引导用户学习相关联的其他知识点。结合知识图谱的推荐算法流程如下:

- (1) 了解用户的基本信息和学习目标和计划。
- (2) 获取用户知识点的学习情况，在知识图谱中进行匹配。
- (3) 根据知识图谱中知识点间的关系，查找到最亲密的知识点和关联的习题。
- (4) 结合习题之间的相似度和其他相似用户的相似度生成待推荐习题列表。
- (5) 对待推荐习题列表进一步抽取特定的习题生成最终推荐列表。

4.3 推荐算法整体模型

在进行习题推荐之前，需要设计好推荐算法的整体模型，由于知识图谱中习题节点已经具有了唯一标识，所以可以通过学生的基本信息、答题情况、习题与习题之间的关系以及不同用户之间的关系在知识图谱中选择相应的习题进行个性化推荐。传统的英语学习系统的智能推荐功能存在如下问题，一是不能准确的判定用户知识点的掌握情况，大都是以用户做题过程中答错的习题为未掌握知识点，这种判断方法不能完全的覆盖所有的情况，因此本系统通过用户的基本信息和初始设定的学习目标，再结合学习过程中的学习态度和答题情况，来判定其对知识点的认知水平；二是没有将知识点和知识点间的关系、知识点和习题的关系以及不同用户之间对同一知识点的掌握情况来进行习题的推荐，因为英语学习中各个知识点之间是存在联系的，有可能这个知识点未掌握是由于另一个知识点未掌握导致的，相似的用户之间也可能具有相似的薄弱知识点。所以结合这些内容进行习题的推荐将会达到比较理想的效果，整个推荐模型如下图 4-1 所示。

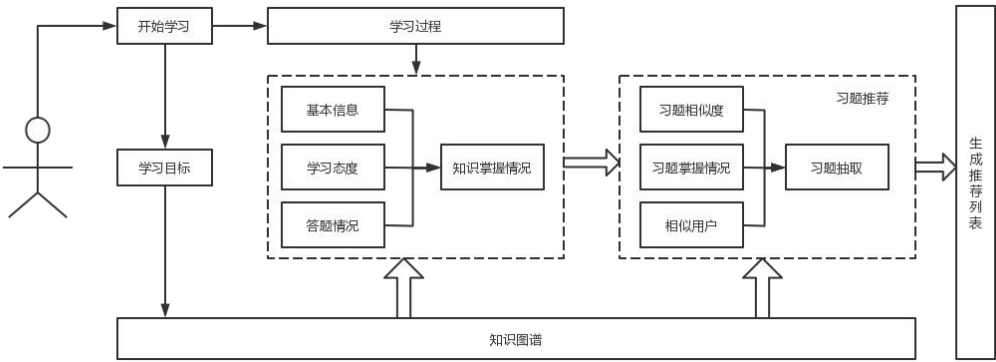


图 4-1 推荐整体流程

Fig.4-1 Recommend the overall process

由图可知，当用户进入到系统中进行学习时，首先可以设置其学习目标，这样系统就知道用户的大致学习范围，缩小在知识图谱中的数据查找内容，然后在学习过程中系统会记录到用户的基本信息、学习态度和知识情况，分析用户哪些知识

点没有掌握清楚,即可生成薄弱知识点,在知识图谱中可以查询到相关知识点的推荐数据,这个推荐习题组还是很大的,不利于直接推荐给用户,需要进一步筛选目标数据集合,这时候通过知识点的掌握情况,并结合习题的相似度和相似的用户,从而找到最相似的知识点关联的习题,通过抽题算法,最后生成推荐列表,即可达到预期的推荐效果。

4.4 知识点掌握情况计算

用户在系统中的学习数据是进行智能推荐的基础,通过分析这些答题数据可以获取用户知识点的掌握程度和薄弱知识点情况,用户错题数据结合生成的小学英语知识图谱,从而可以判断知识点的掌握情况,知识点的掌握情况可以反映学生的认知水平,通过用户的答题状况来判断其知识点的掌握情况,将答对题目视为一定程度掌握了该知识点,习题作答正确的情况分为猜对和答对,对于知识点的掌握程度计算需要移除掉猜对的情况。定义习题集合为 $Q = \{Q_1, Q_2, \dots, Q_n\}$, 知识点掌握向量 $m_u = \{m_{u1}, m_{u2}, \dots, m_{un}\}$, 知识点矩阵 q , 则未作答习题的作答情况如下面公式 4-1 所示:

$$\rho_{uv} = \prod_{N=1}^N m_{un}^{q_{vn}} = f(m_u, q_v) \quad (4-1)$$

函数 $f(m_u, q_v)$ 表示 m 和 q 的幂运算, q_{vn} 的值是 0 或者 1。下方公式 4-2 表示用户对习题猜测概率:

$$P(R_{uv} = 1 | \rho_{uv} = 0) = G_v \quad (4-2)$$

公式中 P 表示学生, $R_{uv} = 1$ 表示学生做对的习题集合, $R_{uv} = 0$ 表示学生做错的习题集合, G_v 则表示学生对习题 Q_n 的猜测概率。除了猜测概率之外,还需要对习题的难易程度进行划分,用户对习题通过率越高,则表示该题的难度越低,计算公式如下 4-3 所示:

$$A_i = 1 - \frac{\bar{X}_i}{S_i} \quad (4-3)$$

上述公式中 A_i 表示该题通过率, $\bar{X}_i$ 表示该题的平均分, S_i 表示该题的分值,则通过率越高表示该题难度越低,本文定义通过率小于 0.6 则该题定义为困难,通过率小于 0.8 的试题定义为中等难度,通过率在 0.8 以上则表示该题的难度为简单。难度定义好后,可以通过以下公式 4-4 来计算用户对于知识点的掌握情况:

$$E(U, K) = \alpha R_m + \beta R_n + \gamma R_s - G_v \quad (4-4)$$

上述公式中, $E(U, K)$ 表示学生 U 对知识点 K 的掌握情况, 其中 α 表示普通难

度题型的权重, β 表示中等难度的权重, 而 γ 表示高难度题型的权重, 而 R 表示题目的正确率。通过这个公式判断出哪个知识点未掌握, 即可为推荐相应习题做准备。本文将知识点的掌握程度分为 0、0.6、0.8、1 四个档位, 在进行习题推荐时, 如果 $0 < E(U, K) < 0.6$ 时, 说明用户掌握程度偏低, 需要推荐低难度的相关习题, 如果 $0.6 < E(U, K) < 0.8$ 时, 说明用户掌握程度及格, 可以适当推荐中等难度的习题, 如果 $E(U, K)$ 在 0.8 以上时, 说明用户已经掌握了该知识点, 可以推荐高难度的习题进行练习。

4.5 试题之间相似度的计算

当前题库系统中存在大量的习题, 习题和习题之间可能具有相似性, 当学生在学习系统内进行题库练习时, 将会产生错题, 如果只是纯粹的记录, 让用户重复练习这些错题的话, 达不到完全掌握该知识点的目的, 也会导致学生对习题练习产生厌倦情绪, 所以本系统将用户在该知识点的错题和知识图谱中相同知识点的待推荐题目进行相似度计算去找到最近的习题, 然后推荐给用户, 达到基于薄弱知识点的习题推荐效果, 题目的相似度计算公式如下 4-5 所示:

$$W_{AB} = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i * Y_i)}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (X_i)^2 * \sum_{i=1}^n (Y_i)^2}} \quad (4-5)$$

在上述公式中, X_i 和 Y_i 表示两个习题的向量, 则 W_{AB} 为习题 X 和 Y 的相似度, 通过计算出两者的相似度就能找到错题类似的习题。

4.6 结合相似的用户生成推荐列表

根据用户在学习系统中的答题规律, 有着相同错题的用户, 可能会对同一类型的题目更感兴趣, 即相似的用户更容易有相似的薄弱知识点, 它主要包括两个步骤, 首先找到和目标用户兴趣知识点相似的用户集合, 然后找到这个集合中的用户感兴趣的用户, 且目标用户没有遇到过的习题推荐给目标用户, 通过计算用户之间的相似度来做习题推荐, 用户相似度计算公式如下所示:

$$W_{ij} = \frac{|N(i) \cap N(j)|}{\sqrt{|N(i)||N(j)|}} \quad (4-6)$$

其中 $N(i)$ 表示用户 i 的错题集合, $N(j)$ 表示用户 j 的错题集合, 那么 $|N(i) \cap N(j)|$ 就表示 i 、 j 都公共的错题集合, $|N(i)N(j)|$ 就表示 i 、 j 错题集合总数, W_{ij} 表示用户 i 和用户 j 的相似度, 在得到用户的相似度后, 接下来需要计算用户错题的

兴趣程度，下面的公式可以用来计算：

$$P(u, i) = \sum_{v \in S(u, K) \cap N(i)} W_{uv} r_{vi} \quad (4-7)$$

其中， $S(u, K)$ 包含和用户 u 兴趣最接近的 K 个用户， $N(i)$ 是对习题 i 有过行为的用户集合， W_{uv} 是用户 u 和用户 v 的兴趣相似度， r_{vi} 代表用户 v 对习题的兴趣，因为使用的是单一行为的隐反馈数据，所以所有的 $r_{vi}=1$ ，上述公式可以简化为下面的公式：

$$p(A, e) = W_{AB} * R_{B_e} + W_{AC} * R_{C_e} + W_{AD} * R_{D_e} \quad (4-8)$$

其中 $P(A, e)$ 表示 A 对 e 的兴趣度， W_{AB} 表示 A 与 B 的相似度， R_{B_e} 表示 B 对 e 的兴趣度，以此类推，可以计算出相似用户的错题推荐列表。

4.7 抽题算法设计

在进行智能推荐之前先要进行习题的抽取，本文是基于知识图谱进行选题，选题要结合知识点信息，习题的难度情况和用户的答题记录进行，抽取的题目不能重复，题型也需要均匀分布。在状态空间中，常用的搜索算法有深度优先搜索和广度优先搜索，这两种搜索算法的原理是按照层级和顺序从头查找到末尾，对于状态空间不大的情形有较好的效果，但是对于知识图谱空间，由于具有海量的节点和结构，状态空间太大，这种搜索算法就不再适合大量数据的知识图谱了。这时候就需要使用启发式随机搜索算法，该算法是利用问题的启发信息引导搜索过程，来减少搜索范围，降低问题的复杂度，它对每一个搜索的位置进行评估，找到最佳的位置，可以节省大量无效的搜索路径，提高了搜索效率。在习题选取时是利于知识点的难度、题目类型等信息进行分组，抽取不同比例的习题，然后再使用题目信息进行定位，抽取到符合要求的习题。

在选题过程中，可以按照习题的难度进行分组，依照 3:5:2 的比例分配，即低难度习题占 30%，中等难度习题占 50%，高难度习题占 20%。而本系统中习题的类型有四大类，即选择题、填空题、分类题和口语题，采用 3:3:2:2 的比例进行分配。下图 4-2 是抽题的流程图：

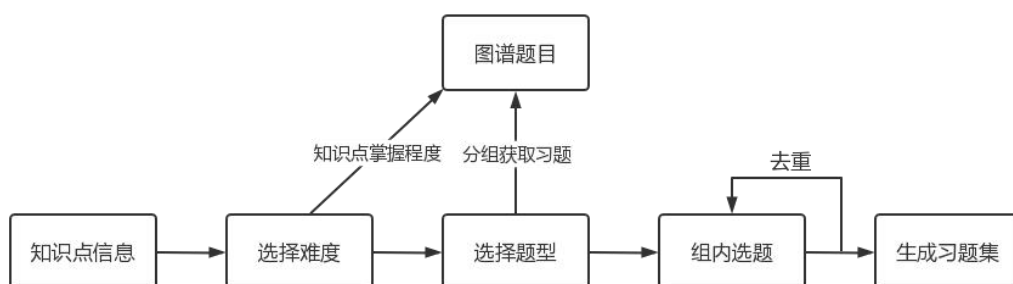


图 4-2 抽题流程图

Fig.4-2 Flow chart of drawing questions

4.8 智能推荐设计

利用知识图谱来进行知识点和习题的智能推荐可以很好的满足学生的学习需求，当学生学习过程中某个知识点未掌握，可以在知识图谱中查找到相关联的知识点和习题，比如用户在英语学习过程中某个时态未掌握，则可能是其词法或者句法知识未理解透彻，所以可以将这方面的知识点和习题推荐给用户，引导用户进行针对性训练，防止用户花费大量时间学习，而达不到很好的效果。智能推荐的整体流程图如下 4-3 所示：

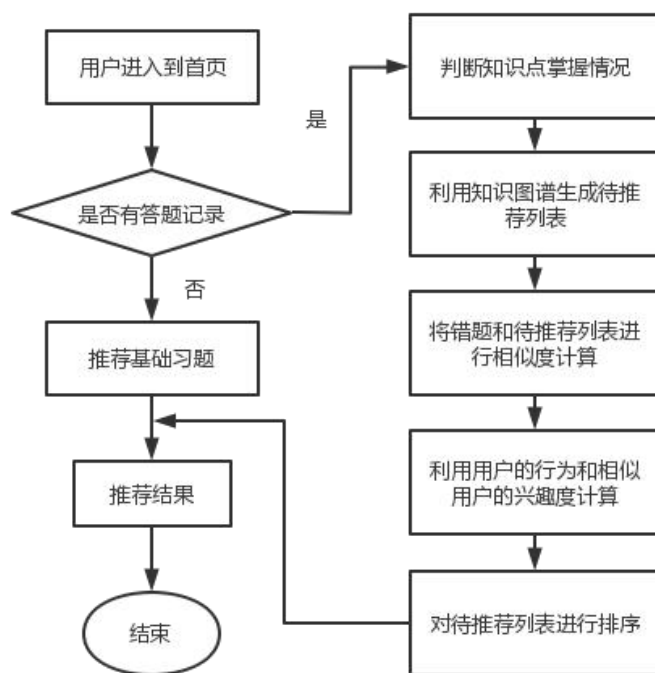


图 4-3 智能推荐流程

Fig.4-3 Intelligent recommendation process

整个推荐算法实现过程是，首先利用习题的答题数据，结合知识图谱判定出学生对于知识点的掌握情况，然后计算出知识图谱中相关习题之间的相似度，结合相似用户的兴趣点来生成推荐列表，这是对于有历史答题信息用户的推荐算法实现过程。而对于没有习题练习记录的用户而言，即系统无法得知该用户的知识点掌握程度的信息，这种情况下系统可以通过整个知识图谱来推荐当前用户比较热门的题目。整个智能推荐算法的伪代码如下表 4-1 所示：

表 4-1 智能推荐算法

Table.4-1 Intelligent recommendation algorithm

输入：知识点掌握程度集合 Set, 其他知识点关联度集合 list

输出：试题推荐列表 List

```

1      List =  $\emptyset$ 

2      If  $(k_i, \alpha_i) \in \text{set}$  and  $K = k_i$ , then

3           $\alpha == \alpha_i$ ; //在集合中找到知识点掌握程度

4      End If

5      If  $0 < \alpha < 1$ , then

6          If  $(k_1, d_1, \text{sim}_1) \in \text{list}$  and  $d_m == 5$ , then //5 表示知识点的依赖关系

7              If  $(k_i, \alpha_i) \in \text{set}$  and  $k_1 == k_i$ , then

8                  For each  $q_{ij} \in Q$  do //获取试题列表

9                      If  $q_{ij} = 1$  and  $q_{ij}.\text{difficulty} \in [\alpha_i - 0.3, \alpha_i + 0.6]$ 

10                          List = List  $\cup$   $\{q_{ij}\}$ 

11                      End If

12                  End For

13              End If

14          End If

```

4.9 本章小结

这一章主要是进行了智能推荐算法的分析与设计，首先对于用户的行为进行了系统的分析，构建出了学习者模型，设计了整个推荐算法模型，并提出了计算知识点掌握程度的公式，最后设计了整个推荐算法的执行流程。

第五章 系统功能需求分析和设计

软件开发前先要进行需求分析，只有了解用户的真正需求和痛点，才能够提出相应的解决方案，本文是要开发出一个基于智能推荐的英语学习系统，帮助用户提高对知识的吸收效率，用户在系统中做练习时会产生各种类型的错题，如果只是记录这些错题，让用户进行反复练习的话，既会使用户产生疲劳感，也无法达到查漏补缺的目的，因此通过记录用户的错题信息，并利用知识图谱查找到关联的知识点，结合知识图谱中相似的错题，为用户推荐基于薄弱知识点的习题，这样才能够加强用户对薄弱知识点的掌握，也解决了用户的迫切需求。

5.1 系统整体需求分析

本系统是一个 Android 移动端英语学习平台，用户可以在该平台进行知识点学习和题库训练，系统通过收集用户的日常学习轨迹、资源浏览、题库答题等信息，结合知识图谱给用户提供智能化的学习内容推荐服务，学习系统的整体功能如下图所示：

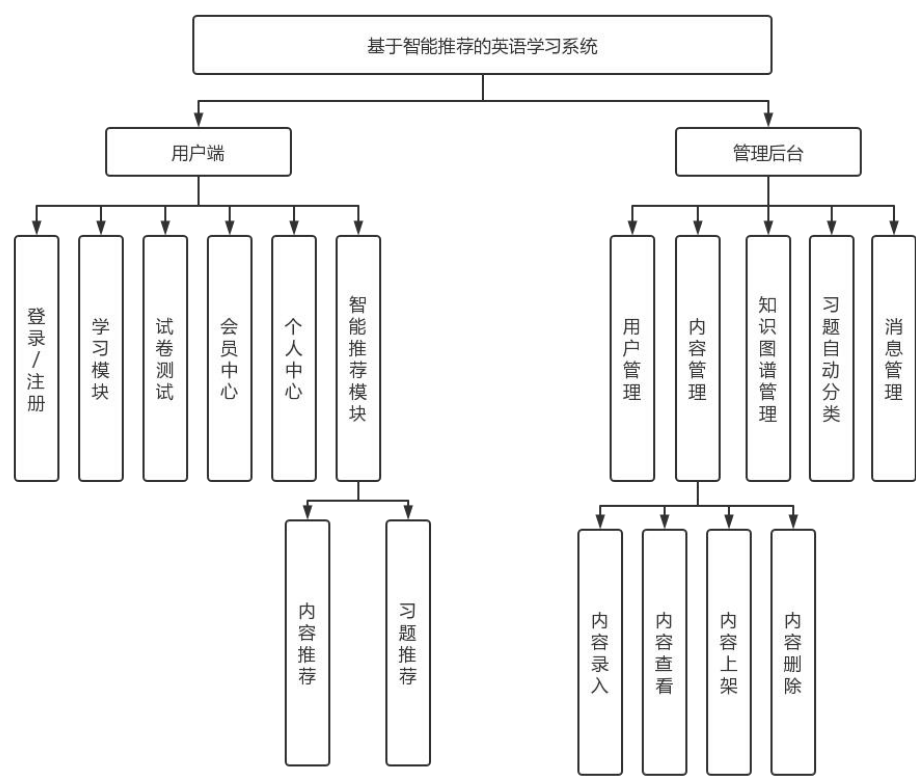


图 5-1 系统的整体功能

Fig.5-1 Overall function of the system

该系统分为用户端和管理后台，用户端的主要服务对象是学生，其主要功能有注册登录，知识学习、智能推荐、会员中心、个人中心等功能，管理后台的主要功能有用户管理、内容管理、习题分类，知识图谱管理和消息管理等功能，下面就用户端具体功能进行详细介绍。

(1) 用户注册。注册是进入该学习系统的首要环节，若一个用户未注册过，进入到欢迎页面时，点击立即注册按钮就进入了注册流程，填写手机号、验证码和密码并且同意隐私政策后即可完成注册。

(2) 用户登录。由于学习系统里面的任何操作都跟用户相关，所以进入系统前必须经过登录操作，用户在登录页面输入手机号和密码经过数据库验证就能登录成功进入到系统首页，登录后会保存登录信息到本地，并且会生成一个验证 token，只要 token 未过期，后面使用系统就可以不用登录，直接进行学习。

(3) 学习模块。用户进入到首页后，可以点击相应的模块进行知识点学习和习题练习，例如有巧记单词、语法讲解、知识过关、专项训练、复习回顾等模块，这里的资源学习是根据用户的学习情况进行智能推荐，方便给不同的用户推荐不同的内容。

(4) 智能推荐。通过收集用户日常的学习行为和题库的答题信息，利用知识图谱查找到用户的薄弱知识点，基于薄弱知识点生成相似的题库推荐列表，然后向不同的用户推荐不同的学习和练习资源，进行个性化学习

(5) 会员中心。本系统在权限方面设置了会员才能访问某些内容的限制，当用户点击某个内容时，将会弹出权限不足，需要开通会员才可继续访问。

(6) 账号信息。在用户的设置页面可以进行个人信息修改、头像修改、书本切换、账户安全设置等。

(7) 系统设置。在系统设置页面可以进行消息设置、护眼设置、缓存清理等操作。下图 5-2 是客户端的用例图：

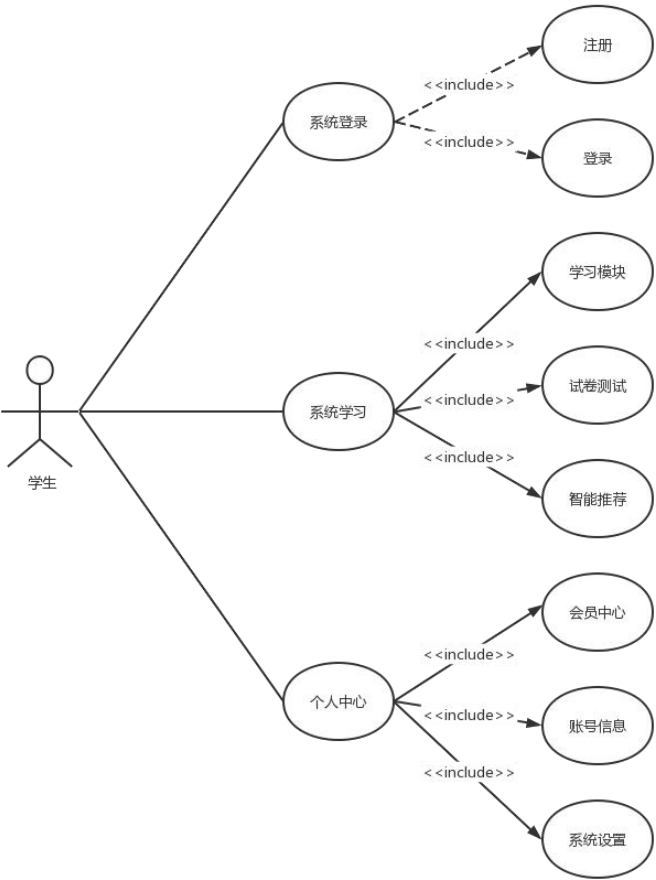


图 5-2 客户端用例

Fig.5-2 Client use case

管理后台是给管理员使用的，主要功能有用户管理、内容管理、知识图谱管理、习题分类和消息管理，功能详细介绍如下所示：

- （1）用户管理。用户管理是管理员对所有学生用户进行个人信息操作，可以设置用户的账号和密码，可以修改用户的身份头像等信息，还可以设置会员权限等。
- （2）内容管理。内容管理是对该系统的所有内容进行操作，包含学习内容和题库内容，可以录入、查看、上下架操作和删除内容等，
- （3）知识图谱管理。该模块是给管理员提供一个知识点的图形化查看和修改界面，可以帮助管理员更好的查看知识图谱，如果发现哪里有错误可以进行修改。
- （4）习题自动分类。管理员使用知识图谱可以对习题进行自动分类，不再需要手动操作，大大地提升了工作的效率，同时还能自动生成测试试卷，方便管理员编写试题。
- （5）消息管理。它是管理员对客户端推送的消息进行管理，可以主动发布

消息推送，例如告知用户新增了哪些内容。

5.1.1 学习模块需求分析

学习模块是智能推荐英语学习系统的基础模块，用户的日常学习都需要依赖这些模块，同时智能推荐也需要这些行为数据作为基础，为此本系统设计了五个学习模块，针对小学英语的知识点进行针对性学习。

（1）巧记单词。该模块设计的目的是让用户使用一些技巧进行单词记忆，用户先查看单词、音频、音标和词义，然后进行习题闯关训练，训练过程中的错题计入到错题记录为后面的智能推荐做准备。

（2）语法讲解。语法讲解模块是让用户熟悉和记忆相关语法并进行巩固练习，练习的习题都是语法相关的题目，这里可以查考用户的语法知识，对于薄弱知识点通过知识图谱进行记录和查询。

（3）知识过关。知识过关则是展示词汇句型等知识点，用户可以进行重点词汇的闯关记忆，错题同样计入错题本中，通过知识图谱查询相似薄弱知识点习题为后面的智能推荐提供数据。

（4）专项训练。专项训练是针对英语听力进行练习和测试，练习里面配置的习题都是听力类题型，用户可以对习题进行常规作答练习，还能进行试卷类型的测试。

（5）复习回顾。该模块是对所学知识点进行复习，模块内部分为知识清单复习和巩固练习，巩固练习里面的习题包含知识清单的所有内容，方便用户查漏补缺，答错的题目会进入到错题本中。

5.1.2 智能推荐需求分析

智能推荐模块是基于用户薄弱知识点进行的习题推荐，其主要流程是：获取用户错题知识点信息、通过错题查询关联的知识点信息，最后基于知识图谱进行习题的智能推荐。首先获取用户错题知识点信息，以一周之内产生的错题为数据来源，将错题进行排序，排序规则是最近的错题在前，然后通过错题查询到知识图谱关联的知识点，即为薄弱知识点，通过薄弱知识点寻找到关联的相似习题，结合用户的行为信息和相似用户的错题信息，智能生成基于薄弱知识点的练习试卷，然后将试卷推荐到用户端展示出来，整个智能推荐的流程图如下 5-3 所示：

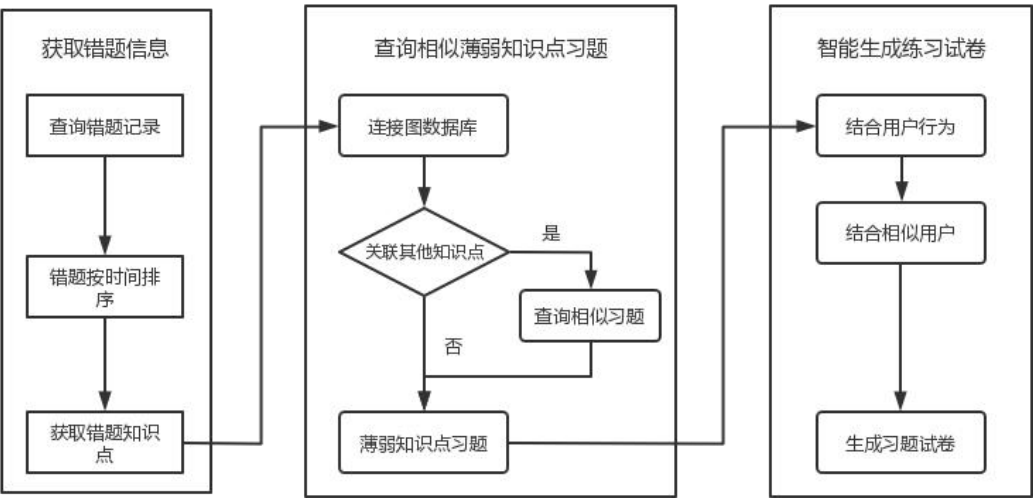


图 5-3 智能推荐的流程

Fig.5-3 Intelligent recommendation process

在上述流程中查询薄弱知识点是通过当前用户的错题信息，然后连接到 Neo4j 图数据库，查询到错题关联的知识点信息，就能得到用户薄弱知识点集合，而薄弱知识点关联的习题有多种类型和数量，需要进一步过滤出与错题最相近的题目信息，若该薄弱知识点有关联的其他知识点，则查找出相似的习题，最后结合用户的兴趣度行为和相似用户的错题信息，从而生成推荐习题列表，该习题列表包含 30 道习题，涉及不同的习题类型和知识点信息，用户通过完成该习题试卷可以对知识点进行查漏补缺，更好的巩固易错知识点。

5. 1. 3 会员中心需求分析

由于该系统的资源只是免费部分，其他部分需要通过开通会员权限来进行访问，所以需要 提供方便的支付方式。

（1）订单。当用户点击资源的收费部分，需要弹出开通会员提示弹框，提示用户该资源需要开通会员才可访问，点击同意后跳转到会员中心，用户可以查看会员套餐，会员套餐是根据时间进行收费，选择相应的套餐后，点击开通会员按钮，则进入到支付页面，支付页面显示会员时常、会员价格、支付方式等信息。

（2）支付。用户在支付页面，可以选择支付宝或者微信支付，当选择支付宝支付时，首先判断是否安装了支付宝 APP，是的话通过 APP 完成支付，否则跳转到支付宝网页端进行支付。当选择微信支付时，如果没有安装微信，则需要先安装好微信才能进行支付。支付成功后，拿到支付回调，利用弹框或者 toast 的方式通知用户支付成功，刷新用户权限。支付用例说明如下表 5-1 所示：

表 5-1 支付用例说明表

Table.5-1 Payment case description

用例名称	支付操作
参与者	用户
描述信息	支付会员费用
前置条件	用已打开会员中心
后置条件	用户完成支付
触发条件	用户选择会员类型，并且点击开通按钮
	1) 用户点击开通按钮进入订单页面
	2) 用户选择支付方式
	3) 用户点击支付按钮
	4) 用户输入密码
	5) 用户完成支付
拓展流程	用户可以选择余额抵扣费用
	用户支付失败
	用户取消支付
结束	用户完成或者取消或者失败，用例结束

5. 1. 4 个人中心需求分析

个人中心提供了一些用户信息修改和系统设置相关功能，可以查看和修改个人信息，会员中心的快捷入口，查看错题本，查看我的订单、我的收藏、帮助与反馈以及设置中心，下面对每个模块做具体分析。

（1）个人信息。该模块需要展示用户的头像、姓名、性别、年级、教材等信息，同时上述信息都可以进行修改，用户点击相应的条目就可以改变个人信息的内容。

（2）会员中心入口。该模块是为了方便用户直接进入到会员中心购买会员，页面上展示了会员拥有的权限，点击开通按钮即可进入会员中心。

（3）错题本。用户的日常学习和练习过程中通过做题而产生的错题都会进入到错题本，用户在错题本里面可以查看待订正的错题和历史出现的高频错题，点击错题订正则进入到题库的练习，当题目做对后则会将错题从错题本中移除。

（4）我的订单。用户在我的订单页面可以查看已经完成的历史订单，历史订单中会展示订单号、订单类型、订单时间等信息。

（5）我的收藏。我的收藏页面是用户在系统中学习时，对视频、音频、单词和配音内容的收藏，收藏列表会显示收藏内容的详细信息，点击收藏的内容会跳转到具体的页面。

（6）帮助与反馈。该页面是用户在学习过程中遇到问题时，提供帮助服务的，页面上有常见问题的解决办法以及用户指南信息和意见反馈。

（7）设置中心。设置中心提供了账号安全、消息设置、护眼模式、清除缓

存和下载等功能，方便用户对学习系统的常用设置进行修改。

综上所述，个人中心的用例图如下 5-4 所示：

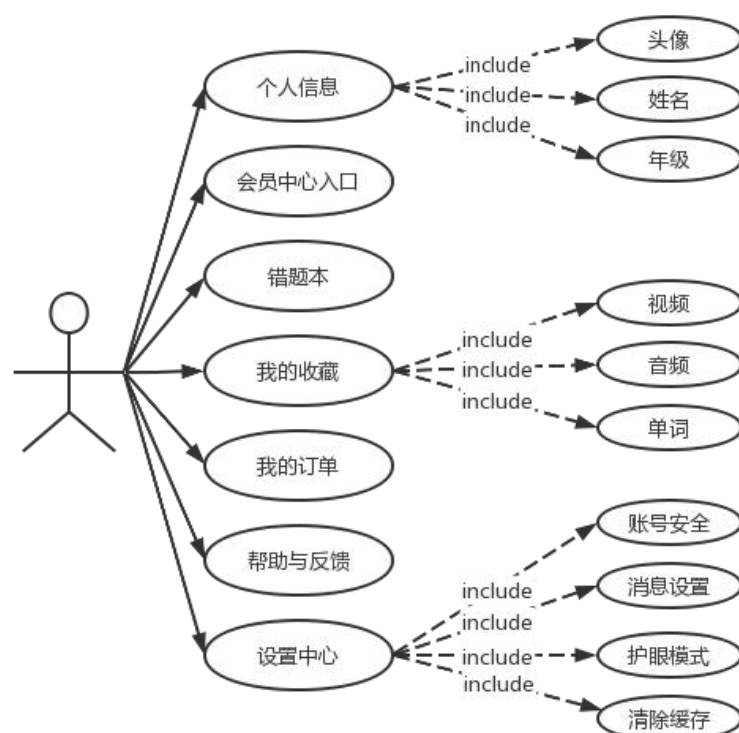


图 5-4 个人中心用例图

Fig.5-4 Personal Center case

5.2 系统架构设计

智能推荐学习系统开发前，首先需要对整个系统进行架构设计，包含服务端和客户端。本文的整体系统架构使用的是 C/S 架构，客户端则使用的组件化架构，服务端使用的是微服务架构，下面对系统整体架构、客户端架构以及服务端架构进行介绍。

5.2.1 整体架构设计

该学习系统的客户端是使用 Android 系统开发，服务端使用 SpringBoot 框架进行开发，数据库使用了 MySQL 数据库、MongoDB 数据库和 Neo4j 图数据库，服务器是使用的阿里云服务，还使用了 Nginx 反向代理服务器来处理高并发情况的发生。客户端通过 HTTPS 协议发送网络请求，为了应对高并发带来的数据库读写缓慢和阻塞的情况，还使用到了 Redis 缓存，客户端发送的请求首先从缓存

中获取，如果缓存中不存在，在去请求数据库，这样就极大的提高了接口响应速度。服务器将请求处理完成后，以 JSON 格式返回响应到客户端，客户端拿到数据后解析出来，再展示到页面之上，系统总体架构如图 5-5 所示。

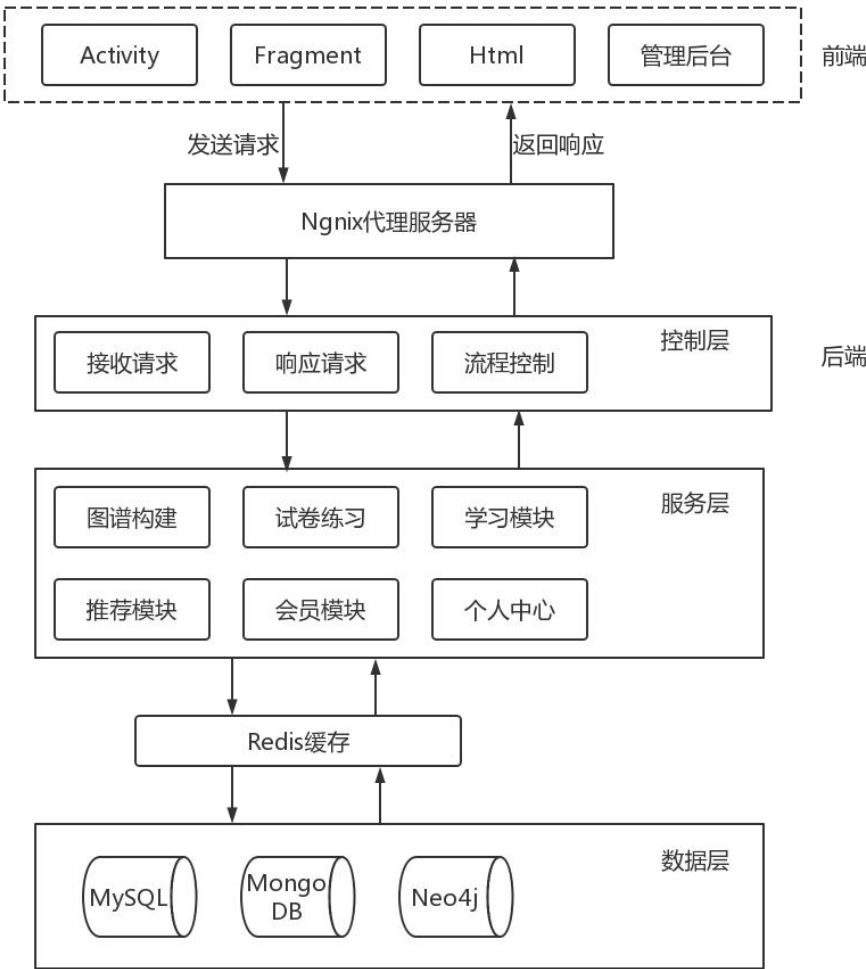


图 5-5 系统总体架构图

Fig.5-5 Overall system architecture

5.2.2 客户端架构设计

客户端使用的是组件化架构开发的，组件指的是单一的功能模块，如登陆组件、视频播放组件等，每个组件都可以以一个单独的模块开发，并且可以单独抽出来作为 SDK 对外发布使用。由此来看，模块和组件间最明显的区别就是模块相对与组件来说粒度更大，一个模块中可能包含多个组件。并且两种方式的本质思想是一样的，都是为了代码重用和业务解耦，下图 5-6 是一个组件化的架构图。

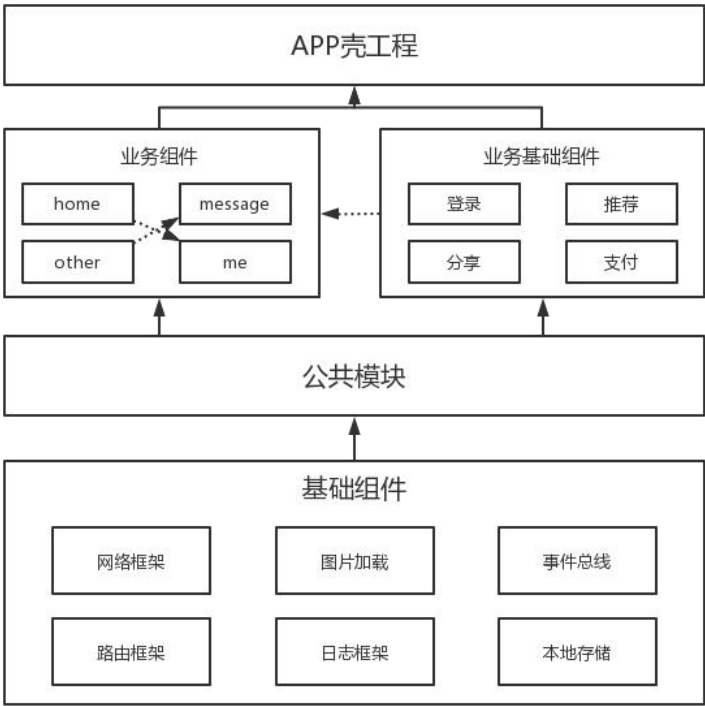


图 5-6 组件化架构图

Fig.5-6 Component architecture

图中实线表示直接依赖关系，虚线表示间接依赖。例如壳工程肯定是要依赖业务基础组件、业务组件、和公共库。业务组件依赖业务基础组件，但并不是直接依赖，而是通过下沉接口来实现间接调用。业务组件之间的依赖也是间接依赖。最后公共组件依赖所有需要的基础组件，公共组件也属于基础组件，它只是统一了基础组件的版本，同时也提供了给应用提供一些抽象基类，比如 `BaseActivity`、`BaseFragment`，基础组件初始化等。

组件化将 APP 的各个模块进行了分层方便拓展和维护。具体功能方面则使用的是 MVVM 架构，MVVM 架构即是 Model、View 和 ViewModel，它简化了开发者的工作，不用专注于更新视图，只需要专注于实现业务逻辑。组件化架构中将 APP 分为了四层，从上至下依次是 APP 壳工程、业务组件、公共组件和基础组件。

- (1) 壳工程。它是依赖所有组件的壳，该模块不应该包含任何代码，它只作为一个空壳存在，对其他组件进行统一管理，并可以打包成一个完整的应用。
- (2) 业务组件。该部分是整个应用的核心部分，里面是根据不同的业务模块进行独立划分，每个独立的模块都能够编译运行，组件化的最大好处也是在此，开发过程中不需要每次都进行全量编译，大大提高了编译速度，同时测试阶段也不需要全量回归测试，只需要测试修改了的模块。

- （3）公共组件。该部分是项目的基础公共模块，存放着各种基类封装、远
程库的依赖、工具类和第三方库等，该组件是和项目业务无关的。
- （4）基础组件。基础组件是一些底层框架，其中包含网络请求、图片加载、
日志、路由、事件总线和系统权限。

5. 2. 3 服务端架构设计

服务端使用的是微服务架构，微服务架构是从容器化技术的成熟和服务化思
想的演化，演变而来，是后端开发中的一种架构，它是 SOA 架构的一种变体，
将应用程序构造为一组低耦合的服务。它的核心思想是“微”，即拆分粒度尽可
能小，职责单一，开发的耦合度就会降低，微小的功能可以独立部署和扩展，程
序开发过程中一直强调的“高内聚，低耦合”恰恰与微服务架构一致。

微服务在降低了测试的工作量同时也降低了服务发布的风险，在此架构下，
当某一组件发生故障时，故障会被隔离在单个服务中。如通过重试、限流、熔断、
降级等方式降低错误导致的危害，保障核心业务的正常运行，不至于发生以前的
一个点的错误导致全局崩溃的问题，更好的保障了程序的稳定性。服务端将用户
的数据持久化存储，提供给客户端交互的接口。为了更好的给客户端提供请求支
持，服务端使用的是 SpringBoot，nocaos 框架，该框架仅仅需要非常少的几个配
置，通过一些简单的特性集，就可以快速实现动态服务发现、服务配置、流量管
理等来构建一个微服务平台，整个微服务架构如下图 5-7 所示：

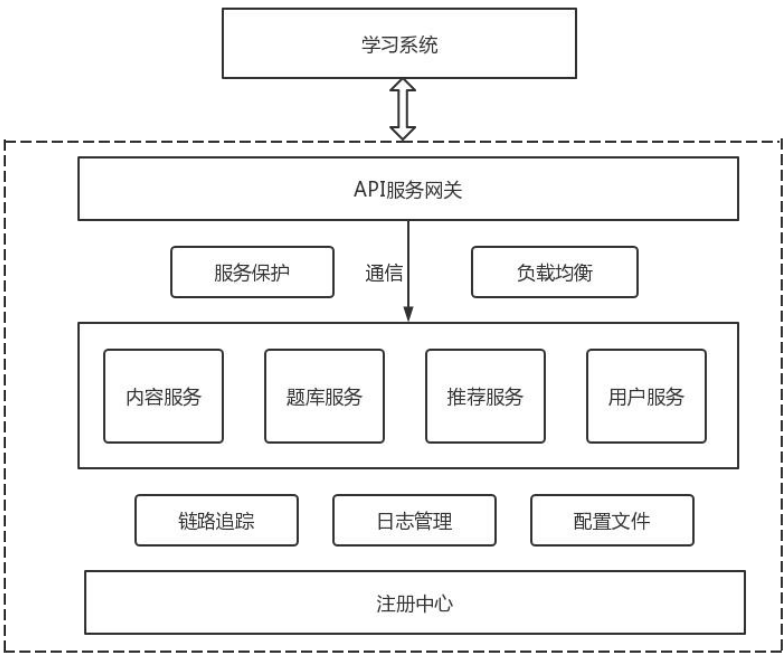


图 5-7 微服务架构图

Fig.5-7 Micro services architecture

5.3 统计仓库设计

整个智能推荐功能的实现离不开数据的上报和统计，用户在使用学习系统的过程中与学习模块的交互产生的行为数据，例如对学习内容的浏览、习题作答、点击、停留时长、评论、点赞、收藏、分享等，这些行为数据都是智能推荐的基础数据，下面将如何统计和上传这些数据进行具体分析。

智能推荐功能重点需要收集用户在学习过程中的学习行为和习题作答信息，收集用户行为信息之前需要确定埋点数据的格式，学习事件的详细结构表如下 5-2 所示：

表 5-2 学习事件字段表
Table 5-2 Learning events field

字段名	字段描述	字段类型
action	用户的动作类型	String
catalog	内容类型	String
columnId	栏目编号	String
columnName	栏目名称	String
catalogId	模块编号	String
catalogName	模块名称	String
content	知识点信息	String
contentId	知识点编号	String
grade	年级	String
beginTime	开始时间	String
endTime	结束时间	String
studyTime	学习时长	Int

答题事件字段表中需要记录用户在答题过程中产生的数据，例如题目信息、用户答案、作答时间等，答题事件字段表结构如下 5-3 所示：

表 5-3 答题事件字段表
Table 5-3 Answer events field

字段名	字段描述	字段类型
moduleId	模块编号	String
sourceType	题目来源	String
questionId	题目编号	String
isRight	用户答案	Int
score	得分	String
beginTime	开始时间	String
endTime	结束时间	String
costTime	花费时间	Int

统计数据需要上传的字段定义好后，客户端就需要在相应的位置进行埋点，埋点的数据保存在 Android 端的本地 SQLite 数据库中，由于用户在系统的学习时长不固定，但是用户每次使用学习系统都需要打开和退出系统，所以数据上报的时机就在打开和退出系统的时候，通过开启后台服务将存储在本地的行为数据上传到后端，上传成功后需要清除本地的临时数据，防止数据重复上传。

5.4 数据库设计

本学习系统使用的是 MySQL 数据库对数据进行存储，它可以满足当前项目的需要, 在实际项目中实体信息有用户、习题、知识点和答题信息，数据库 E-R 图如下 5-8 所示：

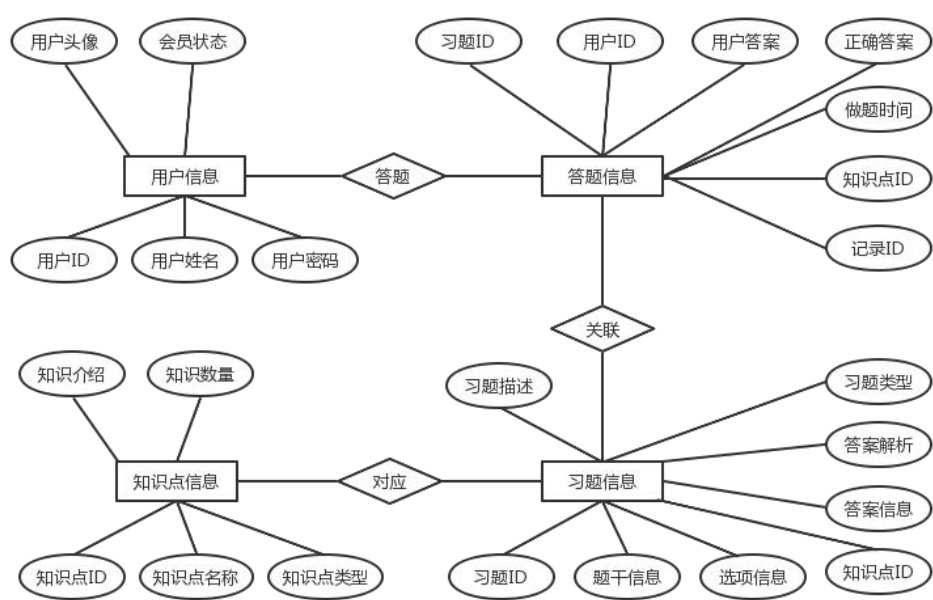


图 5-8 微服务架构图

Fig.5-8 Micro services architecture

上图中用户的数据内容包含用户唯一 ID、用户姓名和密码，知识点的数据内容包含知识点编号、名称和类型等，知识点对应到题目信息，题目中包含习题 ID、题干信息、选项信息、知识点唯一 ID、正确答案、习题解析和习题类型等，而题目关联到用户的作答信息，其中答题信息包含习题编号、用户编号、用户答案、正确答案、答题时间、知识点编号和作答记录编号等，用户和答题信息之间是答题关系。用户信息表包含用户的各种属性，存储着用户注册过程中填写的个人信息，用户信息表的设计如下表 5-4 所示：

表 5-4 用户信息表

Table 5-4 User info

字段名	字段描述	字段类型
userId	用户 id	String
loginName	用户名	String
loginPwd	密码	String
image	用户头像	String
isVip	会员状态	Int

知识点信息表包含知识点的各个属性，其中知识点的唯一编号对应到图数据库中的知识点编号，还有知识点的名称和类型，其中知识点类型有字母语言、词法、句法和时态，知识点信息表的设计如下 5-5 所示：

表 5-5 知识点信息表

Table 5-5 Knowledge info

字段名	字段描述	字段类型
knowledgeId	知识点编号	String
knowledgeName	知识点名称	String
introduction	知识点介绍	String
category	知识点类别	String
count	知识点数量	Int

习题信息表包含练习题目的各个属性，存储着各类题型的信息，习题信息表的设计如下 5-6 所示：

表 5-6 习题信息表

Table 5-6 Question bank info

字段名	字段描述	字段类型
caption	题目描述	String
questionId	题目编号	String
title	题干信息	String
questionOption	题目选项	String
knowledgeId	知识点编号	String
answer	答题信息	String
analysis	答案解析	String
questionType	题目类型	String

作答记录信息表是用户存储用户的答题记录，包含记录编号、习题编号、用户答案、正确答案、用户编号、答题花费时间等，答题记录信息表的设计如下表

5-7 所示：

表 5-7 作答记录信息表
Table 5-7 Answer record info

字段名	字段描述	字段类型
questionId	习题编号	String
userId	用户编号	String
answer	用户答案	String
rightAnswer	正确答案	String
costTime	作答时间	Int
recordId	作答记录编号	String
knowledgeId	知识编号	String

5.5 接口设计

Android 客户端共分为五个主要模块，分别是登录模块、学习模块、智能推荐模块、会员中心和个人中心。登录模块主要提供用户注册登录和找回密码等功能；学习模块则是用户日常在系统中学习知识点和习题练习；智能推荐模块是根据用户的学习行为和薄弱知识点进行内容和习题推荐；会员中心则是该系统的收费功能，某些内容需要开通会员才可以访问；个人中心包含学生的个人信息设置等，下面将对每个模块具体的接口进行介绍。

（1）登录模块接口。该模块是进入系统的首页环节，分别需要获取手机验证码接口、注册接口、登录接口和重置密码接口，验证码接口、登录注册接口和重置密码接口涉及到传输用户敏感信息，使用的是 POST 请求方式，具体内容如下表 5-8 所示：

表 5-8 登录模块接口
Table 5-8 login module interface

接口功能	URL	接口参数	返回值
获取验证码	/api/login/sendMsgCode	phone,codeType	验证码
注册	/api/login/register	username,password	token
登录	/api/login/login	username,password	token
重置密码	/api/login/verifyResetPass	username,password,verifyCode	重置状态
用户信息	/api/login/getUserInfo	userId	用户信息

（2）学习模块接口。学习模块的接口主要有查询内容列表、查询内容详情、查询试题信息、查询练习报告详情、提交做题记录等，接口如下表 5-9 所示：

表 5-9 学习模块接口

Table 5-9 Study module interface

接口功能	URL	接口参数	返回值
查询列表	/api/study/queryList	bookId,grade	内容列表信息
查询详情	/api/study/queryDetails	unitId	内容详情信息
查询试题	/api/study/queryQuestions	questionId	练习题目信息
查询报告	/api/study/queryReport	unitId	练习报告信息
提交记录	/api/study/submitInfo	answer,userId	提交状态

(3) 智能推荐模块接口。该模块是根据用户的兴趣点和薄弱知识点推荐相关的内容和试题信息,用户可以点击推荐的内容学习知识点,也能点击练习试卷进行薄弱知识点练习,具体接口设计如下表 5-10 所示:

表 5-10 智能推荐模块接口

Table 5-10 Intelligent recommendation module interface

接口功能	URL	接口参数	返回值
查询推荐列表	/api/recommend/queryList	userId	推荐内容列表
查询试卷信息	/api/recommend/queryTestInfo	userId	推荐试卷
查询知识点	/api/recommend/queryknowledge	resourceId	知识点信息
提交试卷结果	/api/recommend/submitResult	answer	提交状态

(4) 会员中心接口。会员中心是给用户开通资源权限而设计的,其中的接口包含查询会员权限、查询订单信息、提交订单支付等,接口详细内容表如下 5-11 所示:

表 5-11 会员中心接口

Table 5-11 Member center interface

接口功能	URL	接口参数	返回值
查询权限	/api/order/queryPower	userId	会员权限信息
查询订单	/api/order/queryOrder	userId	订单详情
提交订单	/api/order/submitOrder	orderInfo,userId	提交状态

(5) 个人中心接口。个人中心主要功能有个人信息设置、错题本、我的收藏、我的订单、设置等,接口如下表 5-12 所示:

表 5-12 个人中心接口

Table 5-12 personal center interface

接口功能	URL	接口参数	返回值
查询用户信息	/api/personal/queryUser	userId	用户信息
修改用户信息	/api/personal/changeUser	userId,name	修改状态
查询错题本	/api/personal/queryError	userId	错题列表
查询收藏信息	/api/personal/queryCollect	userId	收藏列表
查询历史订单	/api/personal/queryOrder	userId	订单列表

5.6 本章小结

本章重点介绍了系统的需求分析和架构设计，包括客户端和管理后台的需求分析，以及整个学习系统的架构，还对数据库和接口进行了分析和设计，下一章节将对系统的具体功能进行效果实现和测试。

第六章 系统功能实现与测试

6.1 登录注册模块实现

用户要进入到学习系统必须先经过登录，新用户则是要先注册账号才能进行登录，注册的时候在界面上输入手机号，然后点击获取验证码，填写正确的验证码和密码点击注册，发送请求到服务器，若账号存在，则会提示已经注册过可以直接登录，后端收到用户数据后保存在数据库，即完成了注册。登录则是填写手机号和密码，通过数据库查询当前账号信息，若是验证通过则登录成功，进入到主页面，验证失败则抛出错误信息提示用户。具体实现效果图如下 6-1 (a)、(b) 所示：



图 6-1 登陆注册效果图

Fig.6-1 Effect drawing of login registration

6.2 学习模块实现

学习系统登陆成功后即进入到首页，首页的学习模块是用户日常使用最多的模块，该模块可以对英语的知识点进行学习和习题巩固，它下面分为多个类型的模块，点击就可以进入相应知识点学习，下面以五个学习模块为例，详细介绍具体功能。

6.2.1 巧记单词实现

巧记单词设计的目的是为了让用户可以使用特别的方法来记忆单词，巧记单词分为很多关卡，每闯完一个关卡可以获得相应的奖励，在闯关前可以先学习当前需要记忆的单词，如下图 6-2（a）、（b）所示，在单词学习页面展示了单词的音频、音标、例句等信息，同时还可以收藏单词，点击右上角的闯关按钮，则进入到答题页面，在给出的题目中，需要答题的正确率超过 80%才算闯关成功，闯关失败可以重新记忆单词，再次闯关，成功后则可以选择进入下一关继续答题，该模块中记录了用户的学习行为和答题记录，为智能推荐模块提供数据支撑。

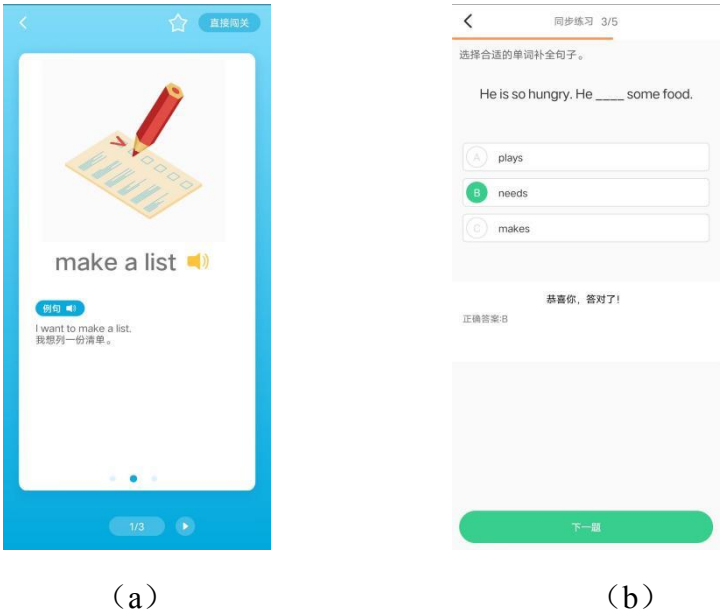


图 6-2 巧记单词效果

Fig.6-2 Effect of memorizing words skillfully

6. 2. 2 语法讲解实现

语法讲解模块是让用户学习语法知识，学习完后可以进行习题练习，学生点击相应单元的知识点进入语法讲解主页面后，会显示当前单元的语法知识，有句式分析、句子翻译、语法要点和应用拓展，点击巩固练习进入到知识点相关的习题训练，答题过程中的错题会记录到错题本中，作答完成后进入语法讲解报告页面，展示当次答题的练习情况，对于做错的题目会提示相关语法知识点。具体效果图如下 6-3（a）、（b）所示：

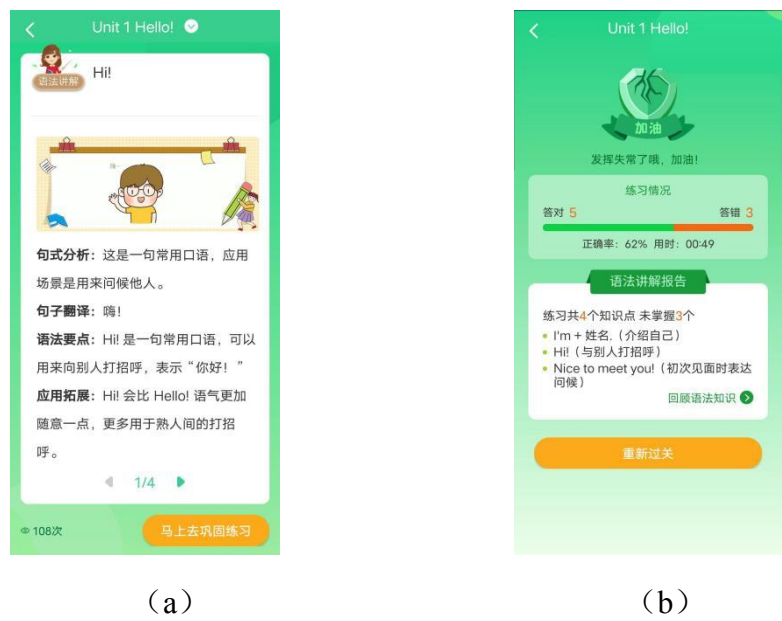


图 6-3 语法讲解效果

Fig.6-3 Grammar explanation effect

6. 2. 3 知识过关实现

知识过关模块是给用户 提供词汇、句型语法的学习并且可以进行相关习题练习，点击去过关按钮进入到闯关主页面，可以对词汇和句型语法进行闯关练习，还可以查看错题卡片和错题本等，同样的错题会进入到错题本之中，闯关完成后进入知识过关报告页面，会显示当前闯关的练习情况，并且可以对薄弱词汇进行强化学习。实现效果如下图 6-4（a）、（b）所示：



图 6-4 知识过关效果

Fig.6-4 Knowledge clearance effect

6.2.4 专项训练实现

专项训练是针对某一知识点进行专门训练，进入到专项训练模块，可以选择当前习题练习的档次，有基础巩固、综合进阶和难点突破三个档位，练习过程中产生的错题信息就保存到错题集中，答题完成上传当前习题答题结果并且给用户展示练习报告，该模块的练习是记录用户知识点掌握情况，为智能推荐提供关于薄弱知识点的习题数据，实现效果如下图 6-5（a）、（b）所示：



图 6-5 专项训练效果

Fig.6-5 Special training effect

6.2.5 复习回顾实现

复习回顾模块是对某一单元的知识点进行复习，并且完成巩固练习，进入到复习回顾主页面，会显示当前单元的视频内容、知识清单和巩固练习，知识清单中有词汇、词组、句型和拼读等知识点，巩固练习中展示相关知识点的题型。用户可以进行答题练习，从而生成个人的薄弱知识点集合，实现效果如下图 6-6（a）、（b）所示：

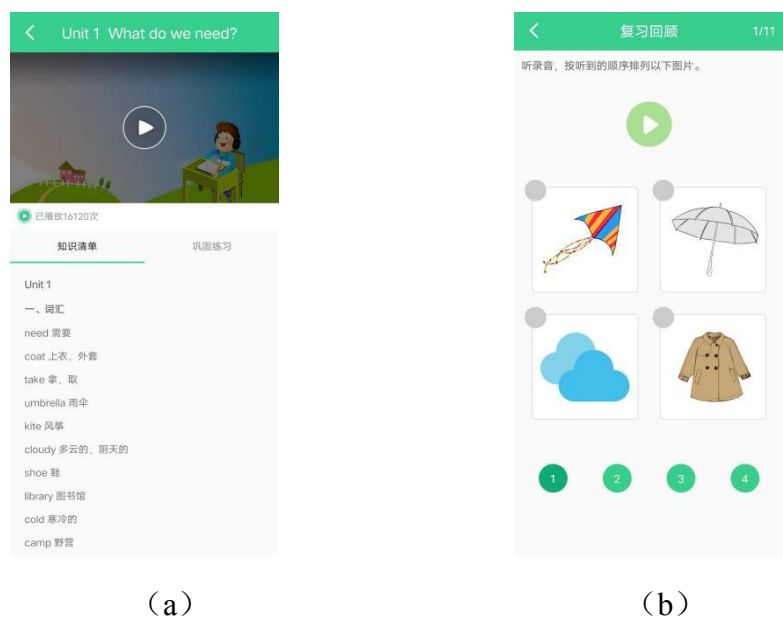


图 6-6 复习回顾效果
Fig.6-6 Review review effect

6.3 智能推荐模块实现

推荐模块分为日常学习的内容推荐和练习题库推荐，日常学习的内容推荐是根据用户的学习行为，计算出薄弱知识点，根据薄弱知识点关联的知识点信息，结合知识图谱生成推荐列表，然后下发给用户在首页展示出来。练习题库的推荐则是通过用户的答题记录，利用知识图谱得到错题关联的薄弱知识点，然后查找找到相似的习题，结合用户的行为和相似用户的错题信息，生成练习试卷，下发给用户进行巩固薄弱知识点。下图 6-7 (a)、(b) 是学习内容推荐和练习试卷推荐的具体功能实现效果图。

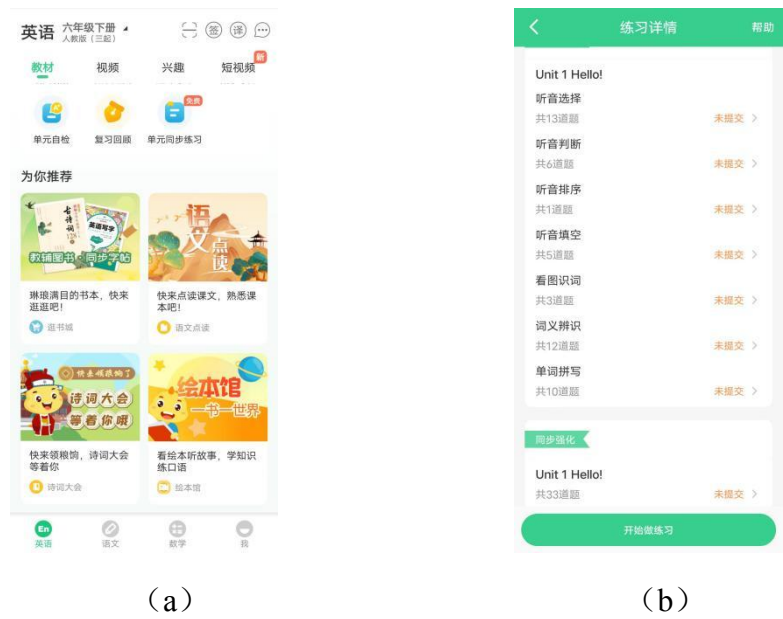


图 6-7 推荐功能效果图
Fig.6-7 Recommended function rendering

6.4 会员模块实现

会员模块贯穿整个学习系统，当用户点击收费资源的时候，会弹出需要开通会员才可访问的提示，点击去开通跳转到会员套餐页面，会员是以服务时间来进行收费的，套餐页面介绍了会员拥有哪些权限，方便用户查看，点击下方的立即开通按钮则进入到确认订单页面，订单页面显示订单的详细信息，有会员服务时间、订单费用、支付方式等，选择合适自己的支付方式，点击下方的去支付按钮就跳转微信或者支付宝进行支付，支付成功后就会提示会员已开通，然后对应的收费资源就可以正常访问了。会员的具体实现效果如下 6-8 所示：



图 6-8 会员模块效果图
Fig.6-8 Member module rendering

6.5 个人中心模块实现

个人中心模块主要是方便用户进行一些操作的设置，用户在该页面可以修改个人信息，例如头像、姓名、年级等，可以修改账户信息和设置消息的状态，可以打开护眼模式，提示间隔多久就休息一下，保护学生的视力，在系统空间不足的时候，还可以清除缓存和下载文件，给手机腾出存储空间，效果图如下 6-9（a）、（b）所示：

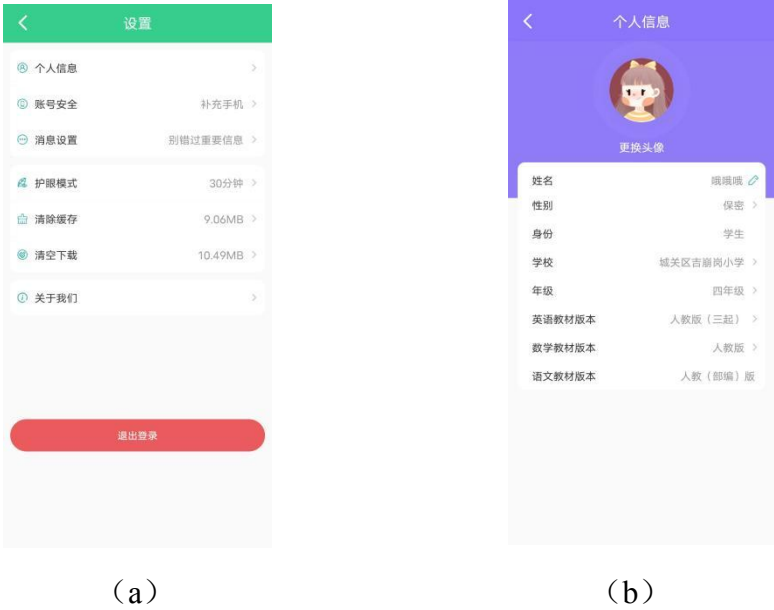


图 6-9 个人中心效果图

Fig.6-9 Effect drawing of personal Center

6.6 系统测试

一个软件是否可以发布上线给用户使用，必须经过各种类型的测试，只有通过了测试才能交付给用户使用，测试的目的要检测是否符合需求的设计，只有了解了软件的质量状况，才能降低产品失败的风险等。通过测试可以发现软件中存在的缺陷，包括功能缺陷和非功能缺陷，而对测试中发现的缺陷进行修复，则可以使软件的质量提高，对于本学习系统的测试，使用到的测试方法有功能测试、压力测试、兼容性测试等。

6.6.1 功能测试

本系统采用黑盒测试的方式来检测系统功能的稳定性，设计了测试用例来检测系统的主要模块，保证功能能正常执行，黑盒测试只要保证实际结果和期望结

果一致即可。下面主要对登录注册、学习模块、推荐功能、订单支付和个人中心模块以表格的形式编写了测试用例。登录注册模块测试用例的设计和结果如下表 6-1 所示:

表 6-1 登陆注册用例表

Table 6-1 Login registration use case table

测试模块	测试用例	预期结果	结论
注册模块	手机号码格式错误	提示格式错误	通过
	手机号码输入正确	成功获取验证码	通过
	验证码输入错误	提示验证码错误	通过
	密码位数不符合 8 位以上	提示密码位数错误	通过
	密码输入正确格式	注册成功并登陆	通过
登陆模块	手机号码格式错误	提示手机号不存在	通过
	密码输入错误	提示密码错误	通过
	手机号输入正确	登陆成功	通过
	密码输入正确	登陆成功	通过

学习模块测试用例的设计和结果如下表 6-2 所示:

表 6-2 学习模块用例表

Table 6-2 Learning module use case table

测试模块	测试用例	预期结果	结论
巧记单词	打开单词学习页面	页面显示正常	通过
	点击马上闯关	进入习题练习	通过
	点击习题作答	正常作答	通过
	点击习题提交	正常提交记录	通过
语法讲解	查看语法讲解主页面	显示正常	通过
	点击巩固练习	进入习题练习	通过
	点击提交按钮	正常提交做题记录	通过
知识过关	查看知识过关主页面	页面显示正常	通过
	点击马上去过关	进入知识闯关	通过
	点击习题作答	习题作答正常	通过
	点击提交	提交成功	通过
专项训练	点击单元列表	进入难度选择页面	通过
	点击开始答题	进入习题作答	通过
	点击提交按钮	提交成功进入报告	通过
	查看报告页面	页面显示答题信息	通过
复习回顾	进入复习主页面	页面显示正常	通过
	查看知识清单	显示完整	通过
	播放视频	正常播放	通过
	查看巩固练习	显示练习内容	通过
	点击开始练习	进入习题练习	通过

推荐模块测试用例的设计和结果如下表 6-3 所示:

表 6-3 推荐模块用例表

Table 6-3 Recommended module use case table

测试模块	测试用例	预期结果	结论
推荐模块	首页查看推荐模块	成功显示推荐列表	通过
	我的练习查看习题推荐	成功显示推荐习题	通过
	切换不同的用户	推荐内容更换	通过

订单支付测试用例的设计和结果如下表 6-4 所示:

表 6-4 订单支付测试用例

Table 6-4 Order payment test case

测试模块	测试用例	预期结果	结论
订单支付模块	点击立即支付按钮	跳转到订单页面	通过
	查看订单页面	显示订单信息	通过
	选择支付方式	选择微信或支付宝	通过
	点击去支付按钮	唤起微信或者支付宝	通过
	输入支付密码	支付成功	通过
	查看支付成功状态	显示已开通会员	通过

个人中心测试用例的设计和结果如下表 6-5 所示:

表 6-5 个人中心测试用例

Table 6-5 Personal center test case

测试模块	测试用例	预期结果	结论
个人中心模块	点击个人信息	进入个人资料页	通过
	点击账号安全	打开账号安全页面	通过
	点击消息设置	进入消息设置页面	通过
	点击护眼模式	打开时间选择弹框	通过
	点击清除缓存	提示清除成功	通过
	点击修改姓名	修改成功	通过
	点击修改头像	进入头像选择	通过

6.6.2 压力测试

压力测试的目的主要是验证接口在高并发请求的情况下,接口的响应性能等表现情况,针对压测情况不理想的接口进行调优,以达到能承载更多请求的目的,本系统的请求主要都是 HTTPS,对其进行压力测试,使用的压力测试工具是 jmeter。压力测试结果如下表 6-6 所示:

表 6-6 接口压力测试耗时表

Table 6-6 Interface pressure test time table

序号	测试用例	平均耗时 (ms)
1	注册接口响应时间	155
2	登陆接口响应时间	129
3	内容接口响应时间	155
4	推荐接口响应时间	328
5	习题接口响应时间	96
6	订单接口响应时间	283
7	统计接口响应时间	366

我们对本系统的几个核心接口进行了压力测试，发送的线程数量都为 50 个，压测时长为 100 秒，各个接口在相同的时间内发送请求，得出了每个接口的平均耗时时间，由表可知接口处理请求的速度快，在高并发的情况下还能提供很好的响应速度，接口性能合格。

6.6.3 兼容性测试

兼容性测试是指在不同的系统版本、手机型号、运行环境的情况下表现出来的结果，兼容性导致的问题可能有软件安装失败、应用启动失败、运行过程中闪退、界面显示异常等。为此选取了主流的 Android 机型对应用的安装、启动、运行等情况进行手动测试，确保系统在主流手机上都能正常运行，如下表 6-7 所示：

表 6-7 手机兼容性测试表

Table 6-7 Mobile phone compatibility test table

手机型号	安装	启动(毫秒)	界面显示	运行情况
VIVO Y3	成功	2630	正常	正常
OPPO A5	成功	1982	正常	正常
Xiaomi6	成功	3270	正常	正常
华为 P40	成功	2720	正常	正常
荣耀 9X Pro	成功	1839	正常	正常

选取了五种手机进行兼容性测试，都安装成功了，启动速度在可控范围之内，界面显示和运行情况都正常。

6.7 实验案例

为了验证智能推荐系统的实际效果，本文以长沙市开福区朝阳小学六年级 5 个班级学生的练习情况为研究对象，通过对基于智能推荐的在线学习系统的试用情况来分析其在小学英语教育领域的应用价值。

学习系统的使用效果调查：

- (1) 调查目的。为了验证系统的实际效果，本文对朝阳小学六年级的 265 名学生进行研究，通过试用该系统一个月后，进行模拟考试从而分析该系统的实际效果。
- (2) 调查对象。为了保证实验结果的正确性和可行性，每个班级选择 20 个学生，平均包含优、中、差 3 个水平，学习进度保持同步。
- (3) 调查方法。以上一次考试成绩为对照，其中 100 名学生使用智能推荐学习系统学习，其他学生保证原来的学习方式不变，通过一个月的学习，最后通过考试结果来评价该系统的有效性。

6.7.1 实验结果

对一个月的学生成绩进行排名，如下表 6-8 所示：

表 6-8 学生成绩变化统计表

Table 6-8 Statistical Table of Student Performance Changes

学生类别	成绩变化趋势	数量	人群总数	占比
优生（前 1/3）	上升	18	33	54.54%
优生（前 1/3）	下降	8	33	24.24%
优生（前 1/3）	不变	7	33	21.21%
中等生（中 1/3）	上升	20	33	60.60%
中等生（中 1/3）	下降	10	33	30.30%
中等生（中 1/3）	不变	3	33	9.09%
差等生（后 1/3）	上升	15	34	44.12%
差等生（后 1/3）	下降	7	34	20.59%
差等生（后 1/3）	不变	12	34	35.29%

由图可知，通过一个月的使用，使用该系统的学生群体成绩排名总体呈上升趋势，特别是中等生成绩提高比例超过 60%，优等生的成绩提高也比较明显。但是差等生的成绩提高较慢，通过调查分析，差等生是由于学习意愿不强烈，在使用系统过程中，纯粹是为了完成老师布置的任务，没有用心去学习和复习，故而导致成绩不佳，所以在后续教学中，老师需要重点关注这些学生，帮助他们提高学习兴趣，找到适合自己的学习方法。通过收集学生的使用情况，统计出大概有 85% 以上的学生愿意采用这种线上系统的方式来进行英语的学习和复习。由此可以得出结论，基于智能推荐的英语学习系统可以满足学生是学习需求。

6.8 本章小结

这一章主要是对本系统进行了功能实现和测试，实现了学习模块、智能推荐模块、会员模块等功能，并且使用功能测试、压力测试和兼容性测试方法验证了系统各个方面的性能，还选取了部分用户进行效果测试，从各个维度确保系统可以达到设计的效果。

第七章 总结与展望

7.1 总结

本文主要是设计和实现了基于智能推荐的英语学习系统,解决了用户线上学习的需求,并且构建了小学英语知识图谱,利用知识图谱找到了用户相关的薄弱知识点,实现了基于薄弱知识点的内容和习题推荐,并且成功搭建了系统开发框架,方便后续的维护和扩展,同时服务端采用了微服务架构,提高了系统的高并发性能和稳定性。具体完成的工作如下:

(1) 对智能推荐学习的现状进行了调研和分析,找到当前学习系统推荐功能存在的问题,提出了解决方案,并介绍了知识图谱和智能推荐相关的技术。

(2) 重点分析和介绍了知识图谱的构建和智能推荐的实现算法,并且成功构建了小学英语知识图谱。

(3) 对系统的需求进行了分析,提出了需要开发的功能模块,包括学习模块、推荐模块、会员中心、个人中心等,对将要使用到的服务端和数据库进行了分析设计,对系统的整体框架进行了分析和设计。

(4) 根据系统的设计需求,进行了全面的功能性测试和非功能性测试,包括功能测试,接口的压力测试以及对系统的兼容性测试,这些测试都是为了保障系统的正确性和稳定性。

7.2 展望

未来的智能学习和个性化学习将是一个非常重要的课题,从用户需求出发,更好的推动在线学习的发展。由于本人能力有限,论文中也存在一些不足之处需要进一步去思考和解决,具体是以下几个方面:

(1) 知识图谱需要进一步完善。目前的知识图谱还只是关联单纯的知识点和部分习题,还需要扩展更多的习题和内容。

(2) 增加个人知识图谱的展示。本文只构建了小学英语的知识图谱,对于个人的知识图谱还未实现,需要继续完善。

(3) 智能推荐完善。智能推荐功能只实现了单纯的习题推荐,没有将知识点和习题结合到一起推荐给用户。

(4) 增加兴趣度的推荐。后续考虑将用户使用模块的兴趣度和知识图谱结合进行混合推荐。

参考文献

- [1] 1.Ko Young Jun, Maystre Lucas, Grossglauser Matthias. Collaborative recurrent neural networks for dynamic recommender systems[J]. Journal of Machine Learning Research: Workshop and Conference Proceedings, 2016, 63: 366-381.
- [2] Wang Yong, Li Li. An Improved Personalized Recommendation based on Purchasing Power and Browsed Images[A]. // Proceedings of the 2018 IEEE 20th International Conference on High Performance Computing and Communications[C], Exeter: IEEE, 2018: 321-328.
- [3] Okura Shumpei, Tagami Yukihiro, Ono Shingo, et al. Embedding-based News Recommendation for Millions of Users[A]. // Proceedings of the 23rd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining[C], New York: ACM, 2017: 1933-1942.
- [4] Wu Sai, Ren Weichao, Yu Chengchao, et al. Personal recommendation using deep recurrent neural networks in Net Ease[A]. // Proceedings of 2016 IEEE 32nd International Conference on Data Engineering[C]. Helsinki: IEEE, 2016: 1218-1229.
- [5] Chao D, Lu K L, Zhang J, and Jerry X. Collaborative Filtering Recommendation Algorithm Classification and Comparative Study[A]// In Proceedings of the 2019 4th International Conference on Distance Education and Learning[C]. New York: ACM, 2019: 106-111.
- [6] Zhang Shuai, Yao Lina, Sun Aixin, et al. Deep Learning based Recommender System: A Survey and New Perspectives[DB/OL]. arXiv preprint arXiv: 1707.07435, 2017.
- [7] Zheng Lei, Wang Yixue, He Lifang, et al. PER: A Probabilistic Attentional Model for Personalized Text Recommendations[A]. // Proceedings of the 2018 IEEE International Conference on Big Data[C]. Seattle: IEEE, 2018: 911-920.
- [8] Bansal Trapit, Belanger David, McCallum Andrew. Ask the gru: Multi-task learning for deep text recommendations[A]. // Proceedings of the 10th ACM Conference on Recommender Systems[C], New York: ACM, 2016: 107-114.
- [9] Zhang Z, Liu Y, Zhang Z. Field-aware Matrix Factorization for Recommender

Systems[J].IEEE Access, 2017:1-1.

[10] Sowa J F. Principles of semantic networks: Explorations in the representation of knowledge[M]. Morgan Kaufmann, 2014.

[11] 11A. Singhal official google blog: Introducing the Knowledge Graph: things, not strings, May 2012. <https://googleblog.blogspot.co.at/2012/05/introducing-knowledge-graph-things-not.html> [August, 2016]. 2012.

[12] 12Bizer C, Lehmann J, Kobilarov G, et al. DBpedia - A crystallization point for the Web of Data[J]. Web Semant., 2009, 7(3): 154-165.

[13] Tosi M, Reis J. SciKGraph: A knowledge graph approach to structure a scientific field[J].Journal of Informetrics, 2021, 15(1):101109.

[14] Collaborative filtering[EB/OL]. Wikipedia
[2016-05-01].http://en.wikipedia.org/wiki/Colaborative_filtering.

[15] E. Palumbo, G. Rizzo, R. Troncy, "entity2rec: Learning User-Item Relatedness from Knowledge Graphs for Top-N Item Recommendation", Proceedings of the Eleventh ACM Conference on Recommender Systems, pp. 32 -36, 2017.

[16] Zelenko D, Aone C, Richardella A. Kernel methods for relation extraction[J]. The Journal of Machine Learning Research, 2003, 3: 1083-1106.

[17] Cross J. Computerised formative assessment in very large laboratory classes[J].2001.

[18] Resnick P, Iacovou N, Suchak M, et al. GroupLens: an open architecture for collaborative filtering of net news[C]. Proceedings of the ACM Conference on Computer Supported Cooperative Work, New York, USA, 1994: 175-186.

[19] Wong Y W, Mooney R J. Learning synchronous grammars for semantic parsing with lambda calculus[C]. Annual Meeting- Association for computational Linguistics. 2007, 45(1): 960.

[20] Sajal Haldar, A. M. Jehad Sarkar, Young-Koo Lee, "Movie Recommendation System Based on Movie Swarm", 2012 Second International Conference on Cloud and Green Computing, pp. 804-809, 2012.

[21] Su X, Khoshgofar T M. A survey of collaborative filtering techniques. Adv Artif Intell,2009, 2009: 1-19

- [22] Ghamrawi N, McCallum A. Collective multi-label classification[C]. Proceedings of the 14th ACM international conference on Information and knowledge management. ACM, 2005: 195-200.
- [23] Lu J. Personalized e- learning material recommender system[C]. International conference on information technology for application. 2004: 374-379.
- [24] Deng Ailin, Zh u Yangyong, Shi Bole. A collaborative filtering re com m endation algorithm based on item rating prediction[J]. Journal of Software, 2003, 14(9): 1621 -1628.
- [25] Smith S J , Harvey E E. K-12 online lesson alignment to the principles of Universal Design for Learning: the Khan Academy[J]. Open Learning: The Journal of Open, Distance and e-L earning, 2014, 29(3):222-242.
- [26] Bikel D, Castelli V, Florian R, et al. Entity linking and slot filling through statistical processing and inference rules[C]. Proc. TAC 2009 Workshop. November, 2009.
- [27] Burman A, Jayapal A, Kannan S, et al. USFD at KBP 2011: Entity linking, slot filling and temporal bounding[J]. arXiv preprint arXiv:1203.5073, 2012.
- [28] Bernal A, Crammer K, Hatzigeorgiou A, et al. Global discriminative learning for higher-accuracy computational gene prediction[J]. PLoS Comput Biol, 2007, 3(3):e54.
- [29] Muir, Tracey. Google, Mathletics and Khan Academy: students' self-initiated use of online mathematical resources [J]. Mathematics Education Research Journal, 2014, 26(4):833-852.
- [30] R Socher, D Chen, C D Manning et al., "Reasoning With Neural Tensor Networks for Knowledge Base Completion[C]", International Conference on Neural Information Processing Systems. Curran Associates Inc., 2013.
- [31] Klasnja-Milicevic A, Vesin B, Ivanovic M, et al. E -Learning personalization based on hybrid recommendation strategy and learning style identification[J]. Computers & Education, 2011, 56(3): 885-899.
- [32] Bollacker K, Cook R, Tufts P. Freebase: A shared database of structured general human knowledge[C]/AAAI.2007, 7: 1962- 1963.
- [33] Banko M, Cafarella M J, Soderland S, et al. Open information extraction for the

web[C]. IJCAI. 2007, 7: 2670-2676.

[34] Baggott G, Rayne R. Learning support for mature, part-time, evening students:providing feedback via frequent, computer-based assessments[J]. 2001.

[35] Walker A, Recker M M, Lawless K, et al. Collaborative information filtering: A review and an educational application[J]. International Journal of Artificial Intelligence in Education,2004, 14(1): 3-28.

[36] Oramas S, Ostuni V C, Noia T D, et al. Sound and music recommendation with knowledge graphs[J]. ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology (TIST), 2016, 8(2): 1-21.

[37] Pan J Z, Vetere G, Gomez-Perez J M, et al. Exploiting Linked Data and Knowledge Graphs in Large Organisations[M].Springer International Publishing, 2017.

[38] AMIT S. Introducing the knowledge graph[R]. America: Oficial Blog of Google, 2012.

[39] Resnick P, Iacovou N, Suchak M, et al. GroupLens: an open architecture for collaborative filtering of netnews[C]. Proceedings of the 1994 ACM conference on Computer supported cooperative work. ACM, 1994: 175-186.

[40] Wang H, Zhang F, Xie X, et al. DKN: Deep knowledge-aware network for news recommendation[C]/Proceedings of the 2018 world wide web conference. 2018: 1835-1844.

[41] Sivapalan S, Sadeghian A, Rahnama H, et al. Recommender systems in e-commerce[C]//2014 World Automation Congress (WAC). IEEE, 2014: 179-184.

[42] 靳鹏, 张新瀛, 张丹, 苟川. 机器学习之推荐算法在电影推荐系统中的应. 电脑迷, 2018-12-21.

[43] 汪晔. 基于用户关系链的微博收听推荐系统设计与实现[D]. 华中科技大学, 2013.

[44] 张昇. 基于概率矩阵分解的推荐算法[J]. 西安航空学院学报, 2017, (2017 年 03): 78-83.

[45] 赵伟明. 基于用户行为分析和混合推荐策略的个性化推荐方法研究[D]. 北

京工业大学.

[46] 李智慧. 大型网站技术架构核心原理与案例分析[M]. 北京: 电子工业出版社, 2013.

[47] 王蓁蓁. 软件测试理论初步框架[J]. 计算机科学, 2014, 41(03): 12-16.

[48] 巩晓悦. 基于个性化推荐的在线学习系统研究与实现[D]. 北京邮电大学, 2019.

[49] 王长富. 基于深度学习个性化房型推荐的酒店预订系统[D]. 华中科技大学, 2019.

[50] 雷曼. 基于用户行为的协同过滤推荐技术研究[D]. 2020.

[51] 包成名, 宗乾进, 袁勤俭. 技术经济与管理学科研究热点、主题及方法演化——基于信息可视化的学科知识图谱构建. 信息资源管理学报, 2012, 2(03).

[52] 李艳燕, 张香玲, 李新, 杜静. 面向智慧教育的学科知识图谱构建与创新应用. 电化教育研究, 2019, 40(08).

[53] 陈荟, 邓晖, 吴道婷. 基于自然语言处理的教学设计学科知识图谱自动构建研究. 中国教育信息化, 2020, (07).

[54] 陈雅茜, 邢雪枫. 基于本体建模的动态知识图谱构建技术研究. 西南民族大学学报(自然科学版), 2021, 47(03).

[55] 邓智嘉. 基于人工智能的知识图谱构建技术及应用. 无线电工程, 2022, 52(05).

[56] 钱玲飞, 崔晓蕾. 基于数据增强的领域知识图谱构建方法研究. 现代情报, 2022, 42(03).

[57] 张吉祥, 张祥森, 武长旭, 赵增顺. 知识图谱构建技术综述. 计算机工程, 2022, 48(03).

[58] 刘建国, 周涛, 汪秉宏. 个性化推荐系统的研究进展. 自然科学进展, 2009, 19(01).

[59] 马宏伟, 张光卫, 李鹏. 协同过滤推荐算法综述. 小型微型计算机系统, 2009, 30(07).

[60] 王国霞, 刘贺平. 个性化推荐系统综述. 计算机工程与应用, 2012, 48(07).

[61] 陈洁敏, 汤庸, 李建国, 蔡奕彬. 个性化推荐算法研究. 华南师范大学学报(自

然科学版), 2014, 46 (05).

[62] 李冰, 王悦, 刘永祥. 大数据环境下基于 K-means 的用户画像与智能推荐的应用. 现代计算机(专业版), 2016, (24).

[63] 吴玺煜, 陈启买, 刘海, 贺超波. 基于知识图谱表示学习的协同过滤推荐算法. 计算机工程, 2018, 44 (02).

[64] 杨晋吉, 胡波, 王欣明, 伍昱燊, 赵淦森. 一种知识图谱的排序学习个性化推荐算法. 小型微型计算机系统, 2018, 39 (11).

[65] 黄华升. 基于知识图谱的个性化学习资源推荐研究. 软件工程, 2018, 21 (10)

[66] 常亮, 张伟涛, 古天龙, 孙文平, 宾辰忠. 知识图谱的推荐系统综述. 智能系统学报, 2019, 14 (02).

[67] 周晶, 孙喜民, 于晓昆, 边新宁. 知识图谱与数据应用——智能推荐. 电信科学, 2019, 35 (08).

[68] 秦川, 祝恒书, 庄福振等. 基于知识图谱的推荐系统研究综述. 中国科学: 信息科学, 2020, 50 (07).

[69] 廖子慧. 基于知识图谱的英语语法智能题库系统研建[D]. 北京林业大学, 2020.

[70] 孙嘉奇. 基于知识图谱个性化学习推荐系统的研究与实现[D]. 辽宁大学, 2020.

[71] 党小春. 基于知识图谱的个性化试题推荐方法研究与应用[D]. 西安理工大学, 2021.

致谢

眨眼间三年非全日制研究生的学习和生活将要结束，在这期间我学习到了很多专业知识，两年多的校外学习，遇到了很多困难，这些都离不开老师和同学给我的指导和帮助，让我的求学之路走的更加轻松。同时也要感谢父母对于我求学之路的支持，感谢他们默默的在后面付出。

在论文撰写期间，要感谢我的导师黎展荣教授，他为我的论文帮忙收集资料、提供思路、设计方案等，给予了我很大的支持和帮助，在他的指导下我才能顺利的完成论文。

我还要感谢我的同学们，在平时的学习和生活中给予了我很多的帮助，没有他们我的研究生阶段将是一个人孤独的前行。

最后我还要感谢给我上课的任课老师，是他们将知识全部传授给我，在学习上给予了我很多帮助，使我提高了专业知识和技能水平，为以后的工作打下了坚实的基础。

衷心的感谢各位专家和老师对本论文的评审。

攻读硕士学位期间发表的学术成果

- [1] 乐智学习软件. 中国, 计算机软件著作权登记证书. 登记号: 2021SR1603040.